



Maintenance Industrielle
MÉCATRONIQUE ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Étude et optimisation intelligente des performances d'un broyeur à galets dans l'industrie cimentière

STAGE PROFESSIONNEL

Période de stage :

Du 17/04 au 06/06/2026

Réalisé Par :

- EL ISAOUI Wail

Encadré Par :

- Mme. EL MAZOUZI Laila
- Mr. BELFARSI Larbi

Année Universitaire 2025 _ 2026

Dédicace

Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de m'avoir accordé la santé, la force, la patience et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

Je tiens à dédier ce modeste travail à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

À Monsieur **BELFASI Larbi**, mon encadrant au sein de l'entreprise, j'adresse mes sincères remerciements pour son accueil, sa disponibilité, son accompagnement, sa patience ainsi que pour ses précieux conseils. Son encadrement m'a permis d'acquérir des compétences professionnelles concrètes et de mieux comprendre les réalités du monde du travail. Grâce à lui, cette expérience a été particulièrement enrichissante.

À Madame **EL MAZOUZI Laila**, mon encadrante pédagogique, j'exprime ma profonde gratitude pour son encadrement rigoureux, sa disponibilité constante, ses orientations pertinentes et ses conseils avisés tout au long de cette période.

À Madame **BADIA Mounir**, mon professeur et membre du jury, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères pour son implication dans notre formation, la richesse de ses enseignements ainsi que pour sa présence bienveillante tout au long de mon parcours universitaire.

Je dédie également ce travail à mon père **Abdeljalil**, modèle de sagesse, de courage et d'abnégation. Sa confiance, son soutien inconditionnel et son amour ont toujours été des piliers essentiels dans ma réussite.

À ma chère mère **Hanane**, source d'amour, de tendresse et de prières sincères, j'exprime toute ma reconnaissance. Sa présence, son soutien et ses encouragements m'ont donné la force d'avancer et de surmonter les moments difficiles.

À mes frères, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence constante, votre complicité, vos encouragements et votre soutien dans chaque étape de ma vie.

Enfin, je dédie ce travail à mes chers camarades, avec qui j'ai partagé de nombreux efforts, projets, réussites et moments inoubliables. Votre présence a rendu ce parcours plus agréable, plus humain et plus motivant.

À vous tous, j'adresse un immense merci et toute ma reconnaissance.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation et à la réussite de ce travail.

Je remercie chaleureusement mon encadrant en entreprise pour son accueil, sa disponibilité et ses explications précieuses, qui m'ont permis de découvrir concrètement le monde professionnel et d'enrichir mes connaissances pratiques.

J'adresse également mes sincères remerciements à mon encadrant académique pour son accompagnement méthodologique, ses conseils avisés, son soutien et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce travail.

Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel de l'entreprise pour leur collaboration, leur bienveillance et leur esprit d'équipe, qui ont rendu mon stage très enrichissant sur les plans professionnel et humain.

Mes remerciements vont également à tous les enseignants de ma formation, pour les connaissances, les compétences et les valeurs qu'ils m'ont transmises durant mon parcours universitaire.

Enfin, j'exprime toute ma reconnaissance à ma famille pour son soutien moral constant, ainsi qu'à mes camarades pour les échanges, l'entraide et les bons moments partagés.

Résumé

Ce rapport présente une étude réalisée au sein de l'usine Ciments du Maroc de Safi, portant sur l'analyse et l'optimisation du fonctionnement du broyeur à galets. Cet équipement joue un rôle essentiel dans le processus de fabrication du ciment, car il assure le broyage, le séchage et la séparation de la matière première avant son passage vers les étapes suivantes de production.

Dans un premier temps, le rapport présente l'entreprise d'accueil ainsi que les principales étapes de fabrication du ciment, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'expédition du produit fini. Ensuite, une description détaillée du broyeur à galets est réalisée afin de comprendre son principe de fonctionnement, ses composants principaux et son importance dans la chaîne de production.

L'étude aborde également la maintenance du broyeur à travers l'application de la méthode AMDEC, qui permet d'identifier les défaillances critiques, d'évaluer leurs effets et de proposer des actions préventives. Par la suite, l'influence des paramètres de fonctionnement, tels que le débit, la pression, la température, les vibrations et la puissance moteur, est analysée afin de mieux comprendre leur impact sur les performances du broyeur.

Enfin, le rapport propose une approche d'optimisation basée sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Cette solution permet d'exploiter les données de fonctionnement pour aider au réglage du broyeur, améliorer la stabilité du procédé, réduire la consommation énergétique et anticiper les anomalies. Ce travail s'inscrit ainsi dans une démarche de maintenance prédictive et d'amélioration continue des performances industrielles.

TABLE DES MATIERES

Dédicace.....	I
Remerciement	III
Résumé	IV
LISTE DES FIGURES.....	VII
LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES ABREVIATIONS.....	X
INTRODUCTION GENERALE.....	1
<i>Chapitre I : Présentation de Ciments du Maroc et du processus de production</i>	2
1. Introduction	3
2. Présentation de l'entreprise d'accueil.....	3
3. Description de processus de fabrication	6
4. Conclusion.....	12
<i>Chapitre II : Description du broyeur</i>	13
1. Introduction	14
2. Broyeur.....	14
3. Conclusion.....	30
<i>Chapitre III : Maintenance du broyeur à galets et analyse AMDEC</i>	32
1. Introduction	33
2. Généralités sur la maintenance	33
3. Défaillances principales du broyeur à galets.....	35
4. Présentation de la méthode AMDEC	36
5. Étude de l'A.M.D.E.C sur le broyeur à galets.....	40
6. Analyse de criticité et étude Pareto des défaillances :	45
7. Conclusion.....	47
<i>Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets</i>	48

1. Introduction	49
2. Présentation des paramètres de fonctionnement étudiés	49
3. Relation entre les paramètres importants et l'état du concasseur	52
4. Influence des paramètres sur les performances du broyeur.....	56
5. Nécessité d'un réglage adapté.....	58
6. Conclusion	59
<i>Chapitre V : Optimisation énergétique des performances du broyeur à galets</i>	60
1. Introduction	61
2. Méthodes d'optimisation.....	61
3. Choix de la méthode	63
4. Conclusion	65
<i>Chapitre VI : Développement d'un système intelligent d'aide au réglage du broyeur</i>	66
1. Introduction	67
2. Définition	67
3. Objectif de Intégration de l'intelligence artificielle	67
4. Nettoyage et préparation des données	68
5. Séparation des données	69
6. Choix et comparaison des modèles d'intelligence artificielle.....	72
7. Comparaison Valeurs Réelles / Valeurs Prédites	75
8. Validation du modèle.....	76
9. Distribution des erreurs	76
10. Importance des variables	77
11. Exemple de résultat obtenu	78
12. Interprétation du résultat	80
13. Proposition d'intégration industrielle	81
14. Conclusion	81
CONCLUSION GENERALE.....	82
Bibliographie.....	83
ANNEX.....	84

LISTE DES FIGURES

Figure 1::Organigramme du site Safi	5
Figure 2:Carrière	6
Figure 3::Concasseur	7
Figure 4:Jeteur	7
Figure 5: La silice	8
Figure 6:Argile	8
Figure 7: Calcaire	8
Figure 8:Fer	8
Figure 9:Broyeur à galets	9
Figure 10:Note d'information	11
Figure 11:Broyeur à boulets	16
Figure 12:Broyeur à marteaux.....	16
Figure 13:Broyeur à cylindres	17
Figure 14:Broyeur à percussion.....	18
Figure 15:Broyeur à galets	19
Figure 16:Principe de fonctionnement du broyeur.....	21
Figure 17:Vue détaillée des composants mécaniques d'un broyeur à galets.....	21
Figure 18:Galet du broyeur vertical.....	22
Figure 19:Système hydraulique industriel.....	23
Figure 20:Le plateau de broyage	23
Figure 21:Mouvement des galets sur le plateau	24
Figure 22:Position de tiroir de réglage pour l'anneau de buse	24
Figure 23:Circuit interne de la matière.....	25
Figure 24:Séparateur dynamique.....	26
Figure 25:Système hydraulique tirant un train de galet.....	27
Figure 26:Schéma du principe de l'A.M.D.E.C	38
Figure 27:Découpage fonctionnel du broyeur cru	41
Figure 28:Bête à cornes du broyeur.....	42
Figure 29:Diagramme pieuvre du broyeur	42
Figure 30:Le diagramme de Pareto	46
Figure 31:Exemple de données simulées pour l'entraînement du modèle IA du broyeur.....	69
Figure 32:Séparation du jeu de données.....	69
Figure 33:Comparaison des performances des modèles IA	75

Figure 34:Comparaison Réel / Prédit	75
Figure 35:Graphe de validation	76
Figure 36:Graphe d'erreur	77
Figure 37:Importance des variables.....	77
Figure 38:Résultat cas normal	78
Figure 39:Résultat cas Surveillance	79
Figure 40:Résultat cas surcharge	80

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Fiche technique du Ciment du Maroc	3
Tableau 2:Nature des défaillances du broyeur à galets	29
Tableau 3:Objectifs principaux de la maintenance industrielle	33
Tableau 4:Les types de maintenance corrective	34
Tableau 5:Les types de maintenance préventive	34
Tableau 6:Répartition des défaillances du broyeur cru selon la fréquence et la durée des arrêts en 2025	35
Tableau 7:Indices de fréquence	39
Tableau 8:Indice de Gravite	39
Tableau 9:Indice de la non-Détection.....	40
Tableau 10:Les fonctions du Broyeur	42
Tableau 11:AMDEC de la partie commande	43
Tableau 12:Influence des paramètres	57
Tableau 13:Facteurs influençant le réglage	58

LISTE DES ABREVIATIONS

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

CIMAR : Ciments du Maroc

HT : Le calcaire à haut titre

BT : le bas titre

FP : Fonction Principale

FC : Fonctions de Contraintes

FT : Fonctions Techniques

NF EN 13306 : Norme Française Norme Européenne (European Norm)

FMECA : Failure Modes, Effects and Criticality Analysis

BPE : Béton prêt à l'emploi

SNI : Société Nationale d'Investissement

BNDE : Banque Nationale pour le Développement Économique

SCA : la société des Ciments d'Agadir

ISO : International Organization for Standardization (en français : Organisation internationale de normalisation)

TI : Temps d'intervention

NDT : Non destructif

INTRODUCTION GENERALE

L'industrie cimentière joue un rôle essentiel dans le développement économique et la réalisation des infrastructures. Face à une concurrence croissante et à des exigences de performance toujours plus élevées, les entreprises industrielles cherchent continuellement à améliorer leurs procédés de production tout en réduisant les coûts énergétiques et les arrêts de fonctionnement.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre stage effectué au sein de l'usine Ciments du Maroc de Safi, l'un des principaux acteurs du secteur cimentier national. Parmi les équipements stratégiques de cette usine, le broyeur à galets occupe une place centrale dans la préparation du cru, en assurant simultanément le broyage, le séchage et la séparation de la matière première.

Cependant, les performances du broyeur dépendent fortement de plusieurs paramètres de fonctionnement tels que le débit, la pression hydraulique, la température et la vitesse des gaz. Une mauvaise maîtrise de ces paramètres peut entraîner une diminution du rendement, une augmentation de la consommation énergétique ainsi qu'une usure prématurée des équipements.

L'objectif de ce travail est d'étudier le fonctionnement du broyeur à galets, d'analyser l'influence des principaux paramètres opératoires sur ses performances et d'explorer l'apport de l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision pour l'optimisation du procédé. Cette approche vise à améliorer la stabilité du fonctionnement du broyeur, la qualité du produit obtenu et l'efficacité globale de la production.

Pour atteindre cet objectif, ce rapport est structuré en plusieurs chapitres présentant successivement l'entreprise d'accueil et le procédé de fabrication du ciment, la description détaillée du broyeur à galets, l'étude des paramètres influençant son fonctionnement ainsi que l'application des techniques d'intelligence artificielle à l'optimisation de ses performances.

Chapitre I

Chapitre I : Présentation de Ciments du Maroc et du processus de production

1. Introduction

Ce chapitre présente l'entreprise d'accueil Ciments du Maroc, et plus particulièrement l'usine de Safi. Il permet de donner un aperçu général sur son organisation, son activité et son importance dans le secteur cimentier. Ensuite, il décrit les principales étapes du processus de fabrication du ciment, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'expédition du produit fini. Cette présentation permet de mieux comprendre le contexte industriel du projet et la place du broyeur à galets dans la chaîne de production.

2. Présentation de l'entreprise d'accueil

2.1. PRESENTATION DE GROUPE HEIDELBERGCEMENT

Le groupe HeidelbergCement est l'un des premiers producteurs mondiaux intégré dans le secteur des matériaux de construction. Il tient une position de leader sur le marché des granulats, du ciment et du béton prêt à l'emploi.

Les produits de HeidelbergCement sont utilisés pour la construction de maisons, d'infrastructures et d'installations commerciales et industrielles, répondant ainsi aux exigences d'une population mondiale croissante pour le logement, la mobilité et le développement économique. Le groupe est aujourd'hui présent dans 50 pays sur les 5 continents et emploie environ 55 000 personnes dans plus de 3 000 sites de production.

2.2. CIMENTS DU MAROC

2.2.1. PRESENTATION DU CIMENTS DU MAROC

Ciments du Maroc (CIMAR) est une entreprise marocaine spécialisée dans les matériaux de construction, filiale du groupe allemand HeidelbergCement. Elle occupe la deuxième place dans l'industrie cimentière marocaine et se positionne comme leader national dans le béton prêt à l'emploi et les granulats. Son dispositif industriel se compose de trois cimenteries (Aït Baha, Safi et Marrakech), trois centres de broyage (Laâyoune, Jorf Lasfar), cinq carrières de granulats, et 21 centrales à béton réparties dans les grandes villes du pays. L'entreprise emploie environ 720 collaborateurs répartis entre les différents segments ciment et matériaux.

Tableau 1: Fiche technique du Ciment du Maroc

Raison sociale	Ciment du Maroc
Date de constitution	28 juin 1951
Forme juridique	Société anonyme

Siège	Casablanca Maroc
Chiffre d'affaires	Le capital social est fixé à la somme de 1 443 600 400 DH
Société mère	HeidelbergCement
Activité	Matériaux de construction
Produits	Ciment, bétons et dérivés

2.2.2. HISTORIQUE

1951 : Création de la Société des Ciments d'Agadir (SCA), filiale à 100 % de la Société Ciments Français.

1992 : Prise de contrôle par Italcementi de Ciments Français. Cimasfi et la société des Ciments d'Agadir (SCA) fusionnent sous le nom de Ciments du Maroc.

2001 : Finalisation du processus de certification ISO 9002 pour l'ensemble des usines de Ciments du Maroc.

2003 : Certification ISO 14001 pour l'ensemble des sites de Ciments du Maroc.

2011 : Mise en service du premier parc éolien à Laâyoune, pour alimenter en énergie le centre de broyage de Laâyoune.

2014 : Fusion-absorption de Bétomar par Ciments du Maroc. Mise en service du centre de broyage de Jorf Lasfar. Mise en service du centre de broyage de Jorf Lasfar. 2016 : Intégration de Ciments du Maroc dans HeidelbergCement Group.

2.2.3. PRESENTATION DE L'USINE DE SAFI

Mise en service en 1992, la cimenterie de SAFI est située à 35 km au nord de la ville de SAFI. Elle vient compléter le dispositif cimentier marocain, dans une région située à plus de 200 km de la cimenterie la plus proche. Dans la perspective d'un développement rapide de la demande, la cimenterie a fait l'objet d'un important programme de rénovation en 2005 pour atteindre aujourd'hui une capacité de production de 1 million de tonnes par an.

Première cimenterie au Maroc certifiée ISO 9002 en 1998, puis ISO 14001 en 2003, elle est l'une des plus performantes sur le plan de la consommation énergétique. L'usine de Safi enregistre d'excellentes performances environnementales, permettant de valoriser des pneus déchiquetés et des cendres volantes.

➤ Historique

- 1990 : décision de construction d'une usine dans la région de SAFI.
- Juin 1990 : aboutissement des recherches géologique et positionnement du site.

- Octobre 1990 : lancement des études ;
- Février 1991 : lancement des travaux ;
- Avril 1992 : mise en service du broyage ciments.
- Mars 1993 : mise ne service de la ligne de cuisson.

2.2.4. ORGANIGRAMME DE L'USINE DE SAFI

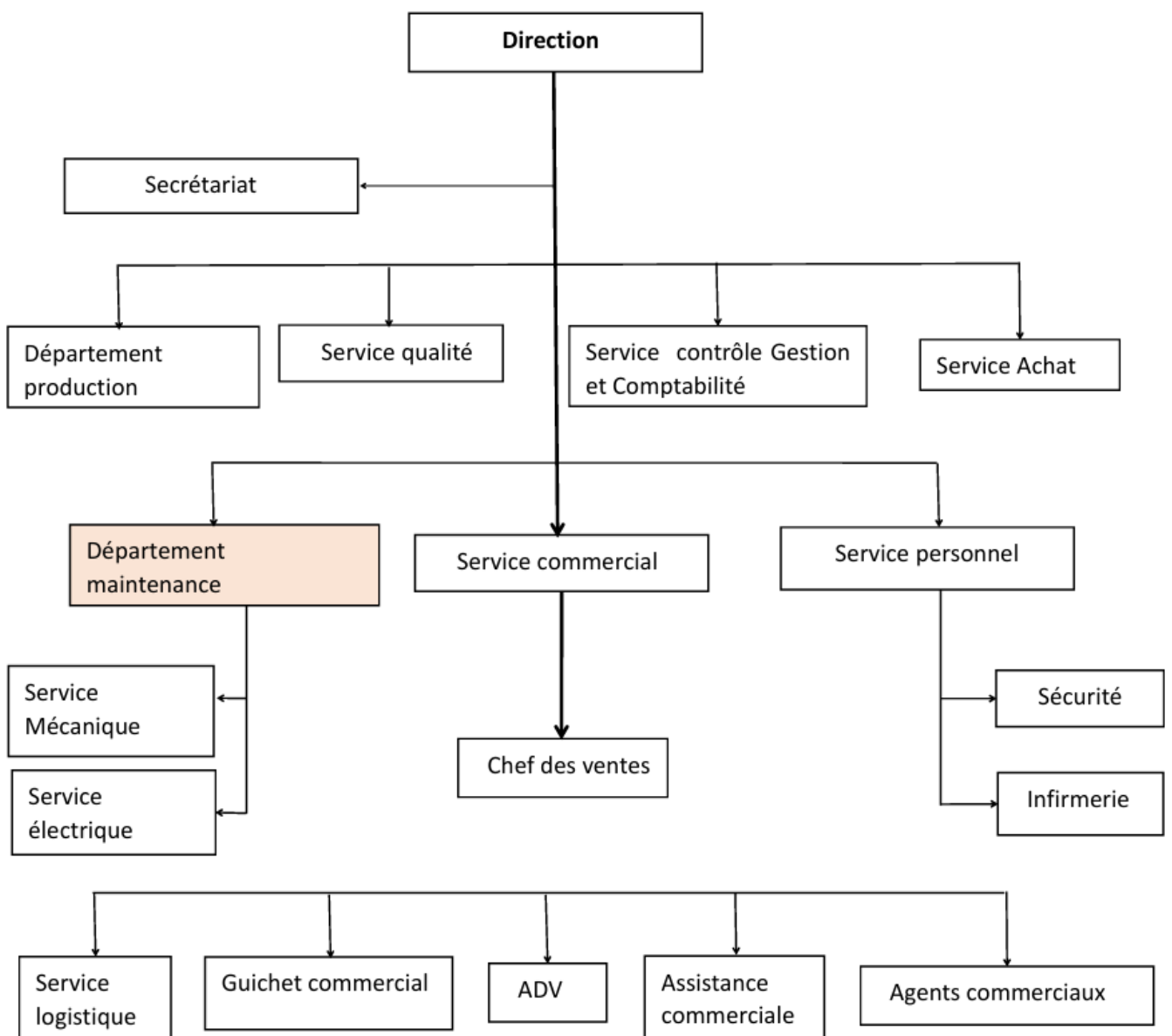


Figure 1::Organigramme du site Safi

3. Description de processus de fabrication

3.1. EXTRACTION ET PREPARATION DE MATIERE PREMIERE

Le ciment est un liant hydraulique de couleur grise, obtenu principalement à partir d'un mélange composé d'environ 80 % de calcaire et 20 % d'argile. Ces matières premières contiennent essentiellement du carbonate de calcium, de la silice, de l'alumine et de l'oxyde de fer. Après avoir été concassé, séché, puis finement broyé, ce mélange forme le "cru", qui est ensuite soumis à une cuisson à haute température. Cette cuisson provoque des réactions chimiques complexes, aboutissant à la formation du clinker. Ce dernier est ensuite broyé avec du gypse, pour obtenir le ciment prêt à l'emploi.

3.1.1. CARRIERES

En matière de carrière, l'usine de Safi dispose des gisements exceptionnels par leur qualité et leur étendue, ils se trouvent à l'entourage de l'usine. L'extraction du calcaire consiste à abattre la roche à l'explosif introduit dans des trous de mine forés avec une sondeuse, dans des carrières à ciel ouvert, de façon à la fragmenter en blocs. Pour l'argile il est obtenu par décapage de la surface.



Figure 2:Carrière

3.1.2. CONCASSEUR

Chapitre I : Présentation de Ciments du Maroc et du processus de production

Les matériaux extraits des carrières (roches calcaires et argile) sont acheminés par camions à l'atelier de concassage où les blocs de taille importante vont être réduits une première fois. Cette opération consiste à réduire la granulométrie de la matière première en fragments de faibles dimensions (inférieur à 50 mm).



Figure 3::Concasseur

3.1.3. STOCKAGE

La production du ciment s'effectue de manière continue, tandis que l'extraction dans les carrières est souvent discontinue. Il est donc essentiel de stocker les matières premières concassées. Le calcaire à haut titre (HT) est directement acheminé vers les silos du broyeur cru.

En revanche, le bas titre (BT) « un mélange de calcaire et d'argile » est transporté sur un convoyeur à bande de 1 400 mètres jusqu'à un parc circulaire de stockage, d'une capacité utile de 15 000 tonnes, où il est pré-mélangé sous forme de tas. Par ailleurs, des silos sont également prévus pour le stockage des matériaux d'ajout tels que l'oxyde de fer, le gypse et le sable.



Figure 4:Jeteur

3.2. CHAUFFAGE ET BROyage DU CRU DE CIMENT

3.2.1. PREPARATION DE CRU

Le cru est élaboré à partir d'un mélange précis d'argile, de calcaire et de quelques correcteurs tels que l'oxyde de fer et la silice. Après un dosage rigoureux, ces matériaux sont introduits dans un broyeur vertical à galets d'un débit de 150 tonnes par heure, où ils sont simultanément broyés et séchés. Le produit obtenu est une poudre fine dont la granulométrie est ajustée grâce à un système de filtration équipé de manches, permettant d'atteindre la finesse désirée.



Figure 7: Calcaire



Figure 6: Argile



Figure 8: Fer



Figure 5: La silice

3.2.2. HOMOGENEISATION

La poudre crue ainsi obtenue est ensuite homogénéisée pour garantir une composition chimique stable. Elle est d'abord stockée dans un silo de 9 500 tonnes, puis transférée via un système de vannes de mélange vers un silo d'homogénéisation d'une capacité de 120 tonnes.

Ce dernier contient des éléments poreux permettant une fluidisation optimale à l'aide d'air comprimé, assurant ainsi un mélange homogène du cru.

3.2.3. CUISSON



Figure 9: Broyeur à galets

La cuisson du cru correspond à la phase de transformation chimique menant à la formation du clinker. Elle comprend trois étapes principales :

➤ Préchauffage

Cette étape se déroule dans des échangeurs à cyclones disposés verticalement. La matière crue est introduite par le haut et mise en suspension dans les gaz chauds provenant du four. Elle se réchauffe rapidement au contact de ces gaz, puis est séparée avant de descendre par gravité à l'étage suivant, où le processus se répète. Ce système en cascade permet une montée progressive en température et une préparation efficace du cru à la cuisson.

➤ La pré-calcination

La calcination est en effet la transformation du calcaire en chaux par chauffage dans un four à chaux (réaction de décarbonatation). Elle se fait par un pré-calcinateur équipé d'une chauffe d'appoint avec apport d'air de combustion entre 650 et 900°C.

➤ **La clinkérisation**

Est l'étape la plus importante dans la transformation de la farine. Au cours de cette étape, la chaux provenant du calcaire se combine à la silice, à l'alumine et à l'oxyde de fer, pour former les minéraux du clinker. Elle se fait dans un four rotatif tournant de 1,5 à 3 tours/minute et incliné d'environ 3%, il est constitué par une virole en acier et protégé par un revêtement intérieur en matériaux réfractaires (briques silico-alumineuses, magnésie etc.). La production du four peut atteindre 2250 T/j.

➤ **Refroidissement**

Cette opération a pour but d'abaisser la température du clinker qui est de l'ordre de 1100 à 1200°C à la sortie du four suivant. Le clinker progresse lentement le long des grilles grâce au mouvement de va-et-vient de leurs plaques. Sous la grille, des ventilateurs propulsent de l'air à courant croisé à travers la couche du clinker, assurant un refroidissement progressif. La température du clinker à la sortie du refroidisseur est de l'ordre de 100°C.

3.3. BROYAGE ET EXPEDITION

3.3.1. DOSAGE DU CIMENT

Après refroidissement, le clinker se présente sous forme de nodules gris foncé d'environ 2 cm de diamètre. Pour la fabrication du ciment, le clinker doit être mélangé et dosé avec le calcaire et le gypse suivant des quantités bien déterminées. L'usine de Safi produit 4 qualités de ciment.



إسمنت المغرب
Ciments du Maroc
HEIDELBERGCEMENT Group
Site Qualité & Environnement

NOTE D'INFORMATION
Composition du ciment

A : MM DU
 Cadres usine
 Labo
 S.D.C

Date : 17/04/2025

Objet : Composition du ciment CPJ45, CPJ35, CPA 65 R et CPJ 55

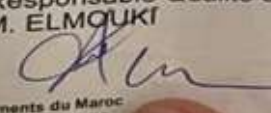
La composition des ciments à partir du 17/04/2025 est la suivante :

	CPJ35	CPJ45	CPA 65 R	CPJ55
Clinker (%)	59	61,5	91	75
Clinker incuit (%)	0	0	0	0
Calcaire (%)	17,5	16	04	04,7
Gypse (%)	06	05	05	05
CV (%)	17,5	17,5	-	15,3
Adjuvant	-	-	400g/t MAPEI 927	-

NB :

- **Le minimum de C3S clinker pour la fabrication du CPA 65R est 59%*
- *Le minimum de C3S clinker pour la fabrication du CPJ 55 est 58%*

Responsable Qualité & Carrières
M. ELMOUKI



Ciments du Maroc
Société Anonyme
Siège social :
621, boulevard Poin
20 150 Casablanca

Capital social en MAD 1.443.600.400
R.C. 70617
C.N.S.S 1929415
I.F. 1085799 – T.P. 37997801
ICE 001524400000046



IMANOR
CERTIFICATION
NM ISO 9001 V 2008



aFAQ
ISO 14001
Environnement
Société Anonyme

info@cimar.co.ma
www.cimentsdumaroc.ma

Figure 10: Note d'information

3.3.2. BROYAGE DU CIMENT

Le broyage est réalisé à travers le choc de la matière par le corps broyant mis en mouvement de rotation. Ce broyeur à boulets est constitué par un cylindre métallique à axe horizontal, il est garni intérieurement de plaques de blindage et partiellement rempli de boulets en acier. Son objectif, est d'une part de réduire les granules de clinker en poudre, d'autre part de procéder à l'ajout de gypse, ainsi qu'à celui des éventuels autres constituants (filler calcaire, laitier, cendres...), ce qui permet d'obtenir les différents types de ciments normalisés. Il est le grand consommateur d'énergie au sein de l'usine.

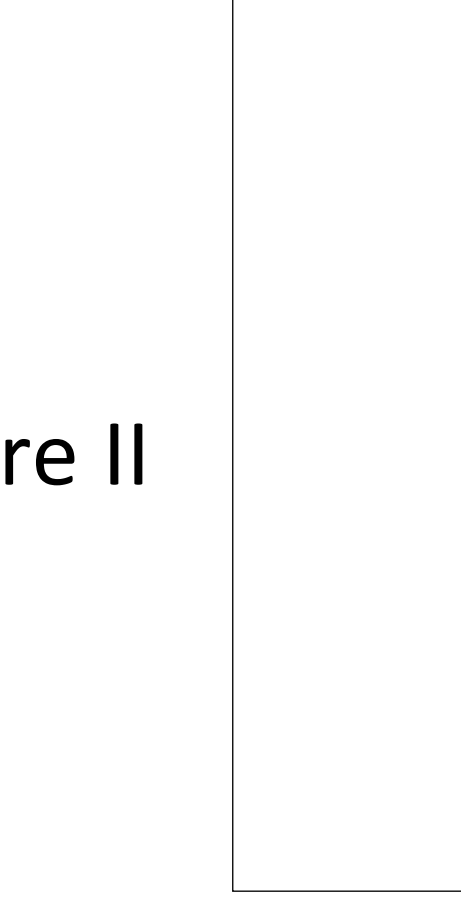
3.3.3. L'EXPEDITION

Chapitre I : Présentation de Ciments du Maroc et du processus de production

A partir de la sortie du broyeur, le ciment est transporté vers des silos de stockage de capacité 5000T chacun, pour être soit ensaché (sac de 50Kg) soit expédié en vrac selon la demande. Pour L'ensachage il s'effectue dans des sacs à l'aide de 4 appareils rotatifs à 8 becs dont la capacité varie de 2200 à 2600 sacs/h puis ils sont transportés par un convoyeur pour arriver au carimat et chargés dans les camions. Par contre La livraison en vrac est assurée par vidange directe des silos dans les cuves des camions citernes par l'intermédiaire de tubes télescopiques flexibles de grand diamètre.

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté Ciments du Maroc ainsi que les différentes étapes de fabrication du ciment. Cette étude a permis de comprendre que la production du ciment est un processus complexe qui nécessite plusieurs équipements et une bonne maîtrise des paramètres de fonctionnement. Le broyeur à galets apparaît comme un élément important dans la préparation du cru, ce qui justifie son étude détaillée dans les chapitres suivants.



Chapitre II

Chapitre II : Description du broyeur

1. Introduction

Le broyeur à galets est un équipement essentiel dans le procédé industriel, car il assure le broyage, le séchage et la séparation de la matière. Ses performances dépendent fortement du bon réglage des paramètres de fonctionnement, notamment le débit, la pression et la température. Un mauvais réglage peut provoquer une baisse du rendement, une surconsommation énergétique, des vibrations et une usure accélérée des composants. Dans ce chapitre, nous allons analyser l'influence de ces paramètres sur le fonctionnement du broyeur et présenter l'apport de l'intelligence artificielle comme outil d'aide au réglage et à l'amélioration des performances.

2. Broyeur

2.1. DEFINITION

Un broyeur est un équipement utilisé pour fragmenter une matière solide en particules plus petites afin de faciliter son traitement, son transport ou son utilisation dans un procédé industriel.

2.2. ROLE DANS UNE CHAÎNE INDUSTRIELLE

Le broyeur est une machine centrale dans une chaîne de production. Il intervient pour préparer la matière afin qu'elle puisse être utilisée efficacement dans les étapes suivantes.

➤ Préparation de la matière première

Au début du processus, les matériaux sont souvent :

- Gros
- Irréguliers
- Difficiles à exploiter

Le broyeur les transforme en particules fines et homogènes

- Matière plus facile à manipuler
 - Meilleure qualité du produit final
- #### **➤ Amélioration des réactions industrielles**

Dans plusieurs procédés (chimie, ciment, énergie) : Plus la matière est fine → plus elle réagit rapidement

- Surface de contact augmente

- Réactions chimiques plus efficaces
- Combustion plus rapide
- **Faciliter les étapes suivantes**

Après broyage, la matière devient :

- Plus homogène
- Plus stable
- Plus facile à mélanger

Cela améliore :

- Le mélange
- Le séchage
- La cuisson
- Le transport (convoyeurs, silos)
- **Optimisation énergétique globale**

Même si le broyeur consomme beaucoup d'énergie il permet de réduire la consommation totale du procédé :

- Une matière bien broyée → cuisson plus rapide
- Moins d'énergie dans le four ou autres machines
- **Contrôle de la qualité du produit**

Le broyeur permet de contrôler :

- La taille des particules (granulométrie)
- La régularité du produit

Ce point est essentiel dans :

- Ciment
- Industrie chimique
- Agroalimentaire

2.3. TYPES DE BROYEUR

Les broyeurs sont des équipements essentiels dans l'industrie, car ils permettent de réduire la taille des matériaux pour faciliter leur transformation. Il existe plusieurs types de broyeurs, adaptés selon le principe de fonctionnement et la nature des matériaux à traiter.

Parmi ces types, on trouve :

➤ **Broyeur à boulets**

Le broyeur à boulets est constitué d'un cylindre rotatif contenant des boulets métalliques. Lorsque le cylindre tourne, les boulets tombent sur la matière et provoquent son broyage par choc et frottement.

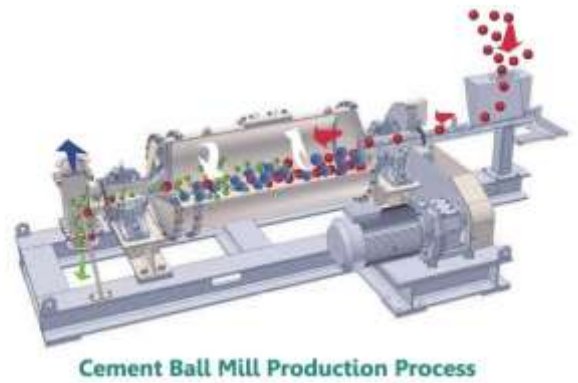


Figure 11: Broyeur à boulets

- **Critères principaux**

- ✓ Adapté aux matériaux durs.
- ✓ Permet d'obtenir une poudre très fine.
- ✓ Consommation énergétique élevée.
- ✓ Maintenance régulière à cause de l'usure des boulets et du blindage.
- ✓ Fonctionnement simple et robuste.

- **Utilisation**

Il est utilisé dans les cimenteries, les mines, l'industrie chimique et le broyage du clinker.

➤ **Broyeur à marteaux**

Le broyeur à marteaux utilise des marteaux fixés sur un rotor tournant à grande vitesse. La matière est frappée et cassée par impact.

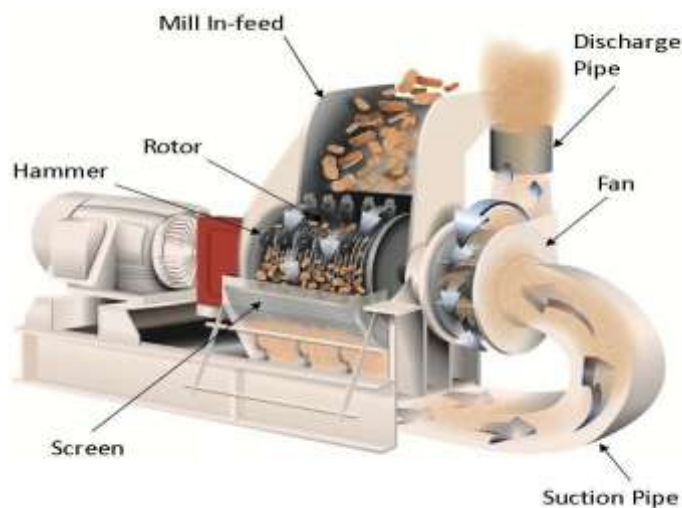


Figure 12: Broyeur à marteaux

- **Critères principaux**

- ✓ Broyage rapide.
- ✓ Structure simple.

- ✓ Adapté aux matériaux tendres ou moyennement durs.
- ✓ Moins adapté aux matériaux très abrasifs.
- ✓ Granulométrie contrôlée par une grille.

- **Utilisation**

Il est utilisé dans l'agroalimentaire, le recyclage, le broyage du charbon, du bois et des déchets.

➤ **Broyeur à cylindres**

Le broyeur à cylindres est composé de deux ou plusieurs cylindres tournant en sens inverse. La matière passe entre les cylindres et est réduite par compression.

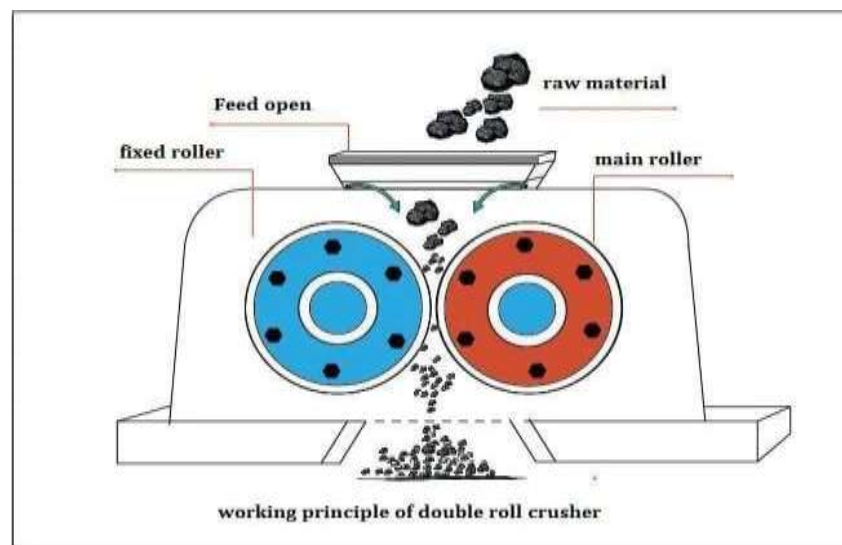


Figure 13: Broyeur à cylindres

- **Critères principaux**

- ✓ Bonne maîtrise de la granulométrie.
- ✓ Broyage régulier.
- ✓ Adapté aux matériaux friables.
- ✓ Consommation énergétique modérée.
- ✓ Réglage possible de l'écartement entre les cylindres.

- **Utilisation**

Il est utilisé dans l'industrie minière, les carrières, l'agroalimentaire et certaines étapes de préparation des matières premières.

➤ **Broyeur à percussion**

Le broyeur à percussion fonctionne par impact. La matière est projetée à grande vitesse contre des plaques ou des écrans de choc, ce qui provoque sa fragmentation.

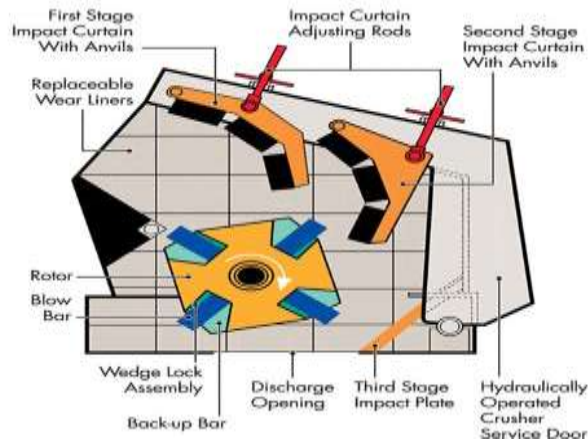


Figure 14: Broyeur à percussion

- **Critères principaux**

- ✓ Bon taux de réduction.
- ✓ Adapté aux matériaux moyennement durs.
- ✓ Produit une forme de particules régulière.
- ✓ Usure importante si le matériau est très abrasif.
- ✓ Utilisé souvent en concassage secondaire.

- **Utilisation**

Il est utilisé dans les carrières, les cimenteries et le traitement des roches.

➤ **Broyeur à galets**

Le broyeur à galets, appelé aussi broyeur vertical, fonctionne par compression. La matière est déposée sur une table rotative, puis écrasée par des galets sous l'effet d'une pression hydraulique.

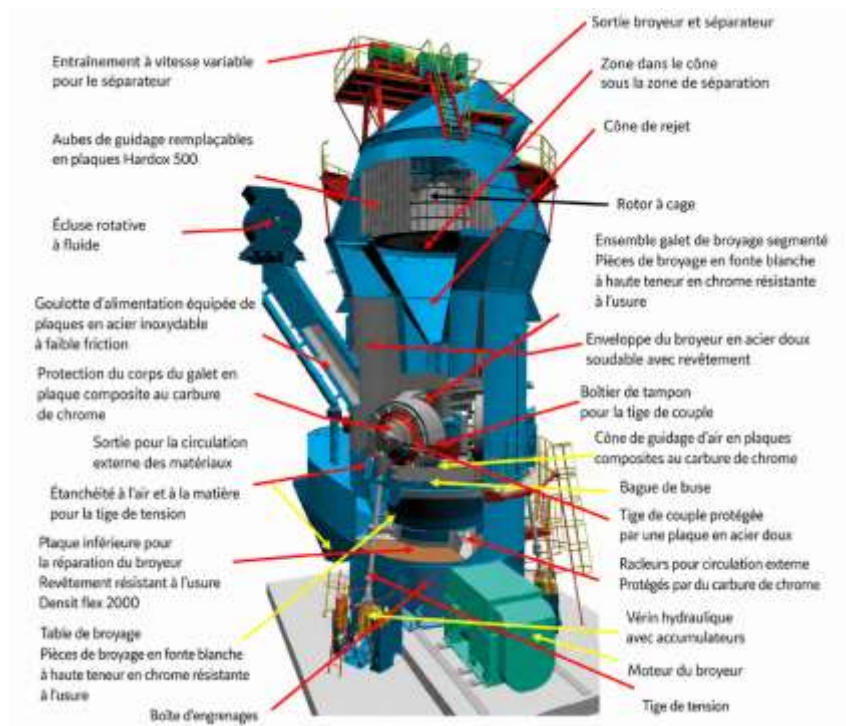


Figure 15: Broyeur à galets

- **Critères principaux**

- ✓ Bon rendement énergétique.
- ✓ Adapté aux grandes capacités de production.
- ✓ Permet le broyage et le séchage en même temps.
- ✓ Plus complexe qu'un broyeur à boulets.
- ✓ Sensible aux vibrations et à l'usure des galets.

- **Utilisation**

Il est très utilisé dans les cimenteries pour le broyage du cru, du charbon, du clinker ou du laitier.

2.4. DESCRIPTION DU BROEUR A GALETS

2.4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cet atelier est principalement constitué du broyeur cru. Il débute par l'extraction des matières premières depuis les trémies d'alimentation jusqu'à leur stockage dans les silos d'homogénéisation, tout en intégrant le système de filtration des gaz ainsi que le circuit aéraulique du broyeur.

Le broyeur à galets regroupe trois fonctions principales au sein d'une même unité :

- Le broyage,
- Le séchage,

➤ La séparation.

Son fonctionnement repose sur le principe suivant :

Le broyeur de matières premières utilise la pression et le cisaillement générés entre les galets et la table tournante pour écraser et broyer la matière. Cette dernière est introduite sur la table de broyage via une goulotte d'alimentation. La rotation de la table projette le matériau vers la piste de broyage, où il passe sous les galets.

Les particules les plus grossières sont rejetées vers l'extérieur, tombent à travers l'anneau de tuyères, puis sont recyclées vers l'entrée d'alimentation.

Un flux de gaz chaud, injecté par le bas à travers l'anneau de tuyères, entraîne la matière et la transporte partiellement ou totalement vers le séparateur situé au-dessus de la chambre de broyage (circuit interne). Ce flux assure également le séchage de la matière.

L'humidité de la matière s'évapore presque instantanément sous l'effet du flux de gaz chaud, qui entraîne ensuite les particules les plus fines vers le séparateur. Celui-ci assure la classification de la matière transportée dans le flux gazeux en deux fractions : le produit fini et les gruaux. Les gruaux retombent au centre de la table de broyage pour être retravaillés, tandis que le produit fini est évacué avec le flux de gaz.

L'effort de broyage est assuré par un système hydraulique composé de trois vérins, permettant d'ajuster en continu la pression appliquée. Ce dispositif permet d'adapter la force de broyage en fonction des conditions de fonctionnement du broyeur. Les vérins garantissent une répartition uniforme de l'effort sur les galets, grâce à des tirants, tout en maintenant une certaine flexibilité de mouvement.

Enfin, le carter du broyeur est équipé d'une grande porte, facilitant l'accès à l'intérieur de la machine pour les opérations de maintenance et d'entretien.

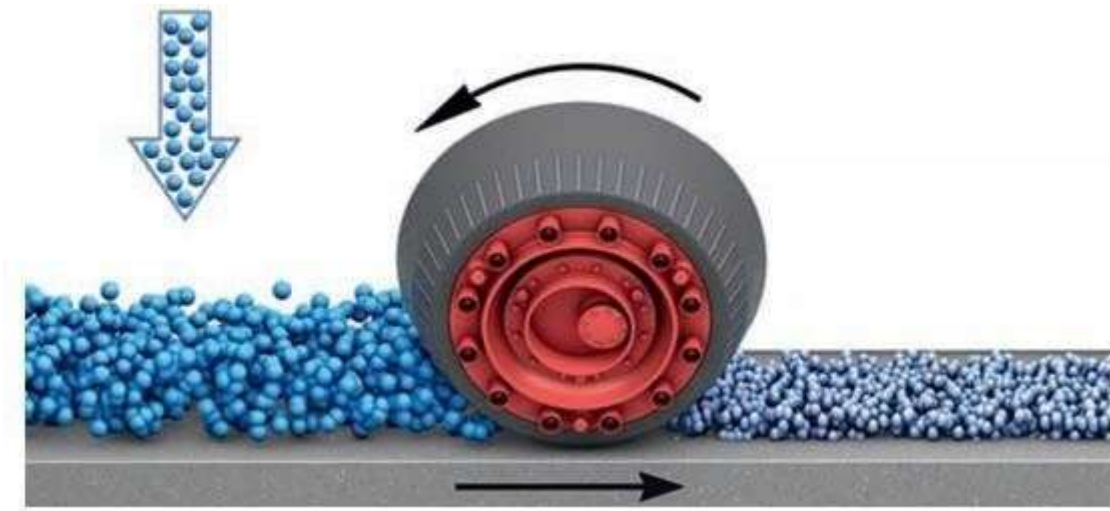


Figure 16: Principe de fonctionnement du broyeur

2.4.2. LES COMPOSANTS DU BROYEUR A GALETS

Le broyeur à galets se compose essentiellement de :

- ✓ Moteur principale.
- ✓ Galets avec bandage.
- ✓ L'ensemble Vérin hydraulique avec deux accumulateurs.
- ✓ Goulotte d'alimentation.
- ✓ Piste de broyage.
- ✓ Séparateur.

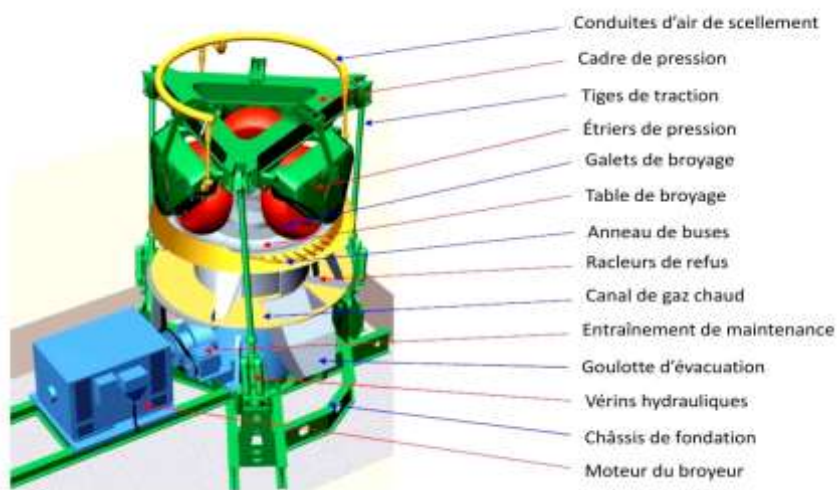


Figure 17: Vue détaillée des composants mécaniques d'un broyeur à galets

2.4.3. LES GALETS DU BROYEUR VERTICAL

Les galets sont constitués de huit bandages (revêtements de broyage). Ces bandages, fabriqués en fonte résistante à l'usure, sont fixés sur le corps du galet à l'aide d'anneaux de serrage et de boulons filetés.

Le palier est assuré par une étanchéité à bague à lèvres. Un air d'étanchéité est également injecté vers les galets via le porte-galet afin d'empêcher toute infiltration de poussières dans les paliers des galets de support.

Par ailleurs, les paliers des galets de broyage sont lubrifiés grâce à un système de graissage à circulation d'huile, garantissant le bon fonctionnement et la durabilité des composants.



Figure 18: Galet du broyeur vertical

La température de l'huile des paliers des galets-support est contrôlée à l'aide de thermomètres à résistance électrique. Le niveau d'huile de chaque galet est surveillé par des sondes capacitives.

Les bagues à lèvres sont alimentées en huile depuis l'extérieur grâce au dispositif de graissage, via la conduite d'air d'étanchéité. Des réservoirs d'huile, placés à l'extérieur du broyeur dans une zone facilement accessible et situés à une hauteur supérieure au point le plus élevé de la conduite d'air d'étanchéité interne (maximum 2 m), assurent la réserve d'huile. La pression statique ainsi générée est suffisante pour garantir l'alimentation en huile.

Par ailleurs, les crochets peuvent être déplacés parallèlement à l'axe, ce qui permet d'influencer et d'ajuster l'état d'usure des outils de broyage.



Figure 19: Système hydraulique industriel

2.4.4. LE PLATEAU DE BROYAGE

Le plateau de broyage est fixé directement sur la bride de sortie du réducteur. Une isolation thermique est mise en place afin de le protéger contre les effets de la chaleur générée par les gaz chauds. La matière à broyer est introduite au centre du plateau en rotation et, sous l'action de la force centrifuge, elle est progressivement dirigée vers les galets. L'épaisseur du lit de matière peut être contrôlée et ajustée grâce à un anneau de retenue additionnel.

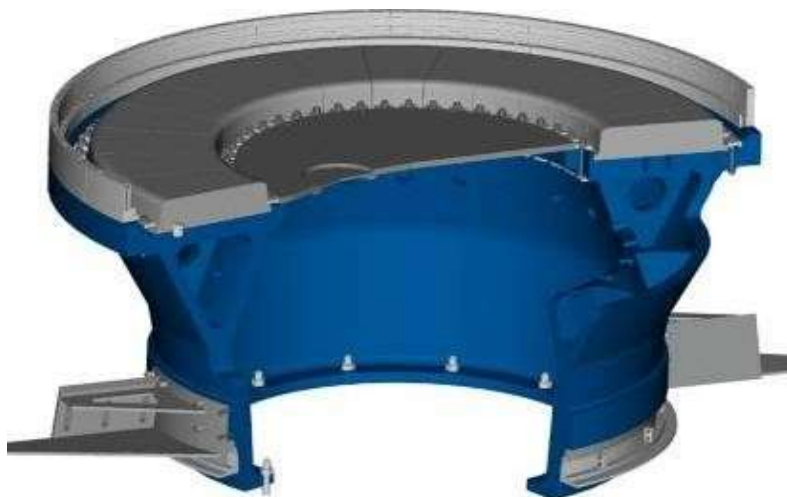


Figure 20: Le plateau de broyage

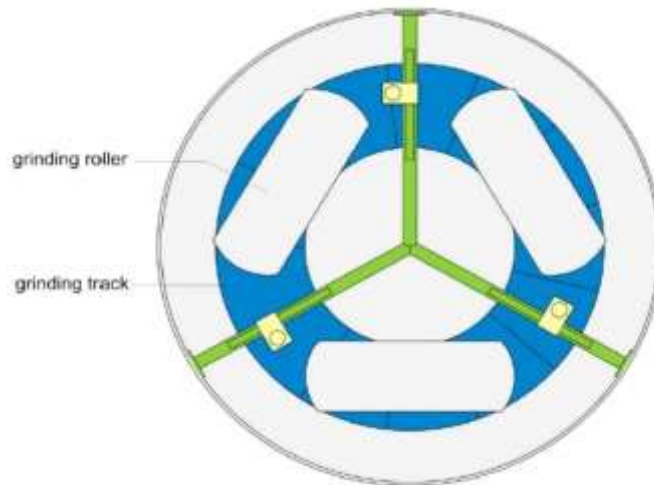


Figure 21: Mouvement des galets sur le plateau

2.4.5. LE SECHAGE

Le broyeur cru est également conçu pour assurer l'opération de séchage. Cette fonction reste efficace même pour des matières présentant une humidité pouvant atteindre 20 %. Le séchage est réalisé grâce au flux de gaz chauds provenant du four, qui traverse l'anneau de buses. Ce flux gazeux permet à la fois de sécher la matière et de la transporter vers le séparateur situé au-dessus de la zone de broyage. L'anneau de buses constitue la partie du broyeur à galets où la section de passage est la plus réduite.

La vitesse des gaz au niveau de cet anneau représente un paramètre clé du procédé. Une diminution de cette vitesse, due à une augmentation de la section des buses, entraîne la chute d'une plus grande quantité de matière à travers l'anneau, ce qui augmente l'alimentation de l'élévateur de recirculation.

En fonctionnement normal, le flux gazeux circule à grande vitesse (entre 45 et 60 m/s), entraînant les particules fines débordant de la table de broyage vers le séparateur. Par ailleurs,



Figure 22: Position de tiroir de réglage pour l'anneau de buse

l'anneau de buses est réglable depuis l'extérieur grâce à des tiroirs, permettant d'ajuster la section de passage et, par conséquent, de contrôler le débit de matière selon les conditions de fonctionnement souhaitées.

La fraction de matière qui traverse l'anneau de buses est acheminée vers le séparateur au moyen d'un élévateur à godets, assurant ainsi une recirculation externe. Cette matière est ensuite réintroduite dans la goulotte d'alimentation, où elle se mélange à la matière fraîche en amont du sas.

Ce principe de recirculation externe permet de réduire les pertes de charge au sein du broyeur, en favorisant un transport mécanique de la matière depuis le plateau de broyage jusqu'au séparateur.

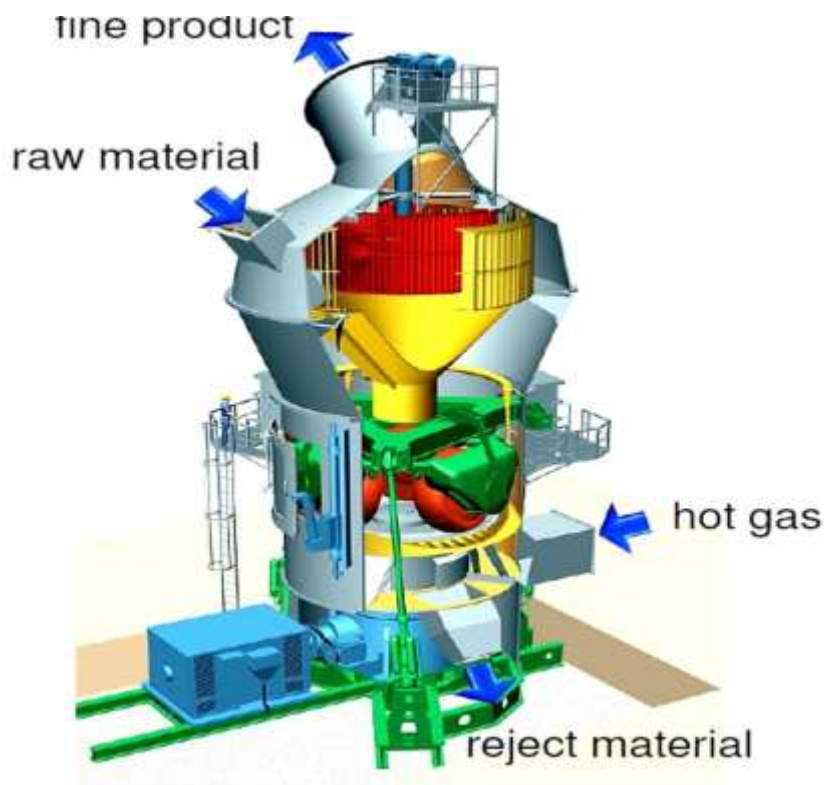


Figure 23: Circuit interne de la matière

2.4.6. LA SEPARATION

À l'intérieur du broyeur, une importante recirculation interne se produit, assurant une pré-séparation à différents niveaux. En fonction de leur taille, les particules sont entraînées à des hauteurs variables dans le flux gazeux ; celles qui ne sont pas suffisamment fines retombent sur la table de broyage pour subir un nouveau traitement.

Le séparateur, situé en partie supérieure de la zone de broyage, a pour rôle de classer la matière transportée par les gaz en deux fractions : le produit fini et les gruaux. Les gaz chargés de particules traversent d'abord les pales fixes, ce qui leur confère un mouvement de rotation. Sous l'effet combiné de la gravité, de la circulation des gaz ainsi que de l'action des pales dynamiques et statiques, la séparation s'effectue.

Les particules fines sont dirigées vers le canal d'air du produit fini, tandis que les particules plus grossières retombent dans le collecteur de gruaux. Ces dernières sont ensuite réintroduites dans le circuit de broyage pour être traitées à nouveau.

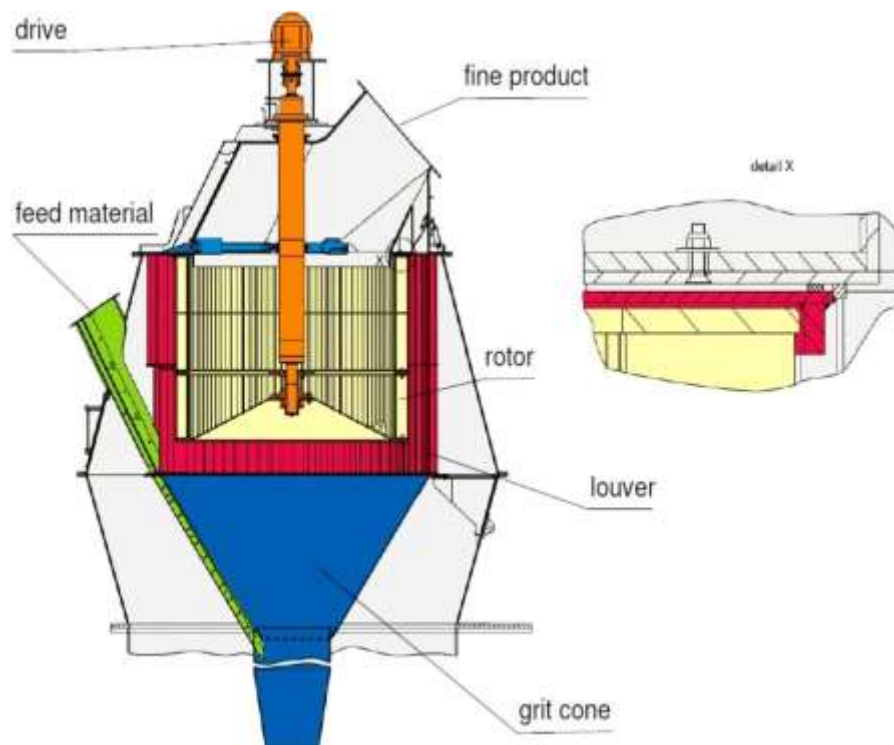


Figure 24: Séparateur dynamique

2.4.7. SYSTEME HYDRAULIQUE

Le maintien des galets est assuré par un système hydraulique qui garantit une application uniforme des efforts tout en conservant une certaine liberté de mouvement. Ce dispositif comprend un vérin par galet : l'un joue un rôle actif en fournissant la pression nécessaire au broyage de la matière, tandis que l'autre reste en position fixe.

Ce système permet un réglage continu de la pression hydraulique, afin d'adapter les forces de broyage aux conditions de production. Lors du démarrage du broyeur, la pression est volontairement réduite, ce qui diminue les efforts appliqués sur les galets et limite le couple de démarrage.

Par ailleurs, chaque vérin est associé à deux accumulateurs à piston qui absorbent les chocs générés durant le broyage. Grâce à ce dispositif, les galets sont maintenus en position horizontale, assurant ainsi un fonctionnement stable et efficace.

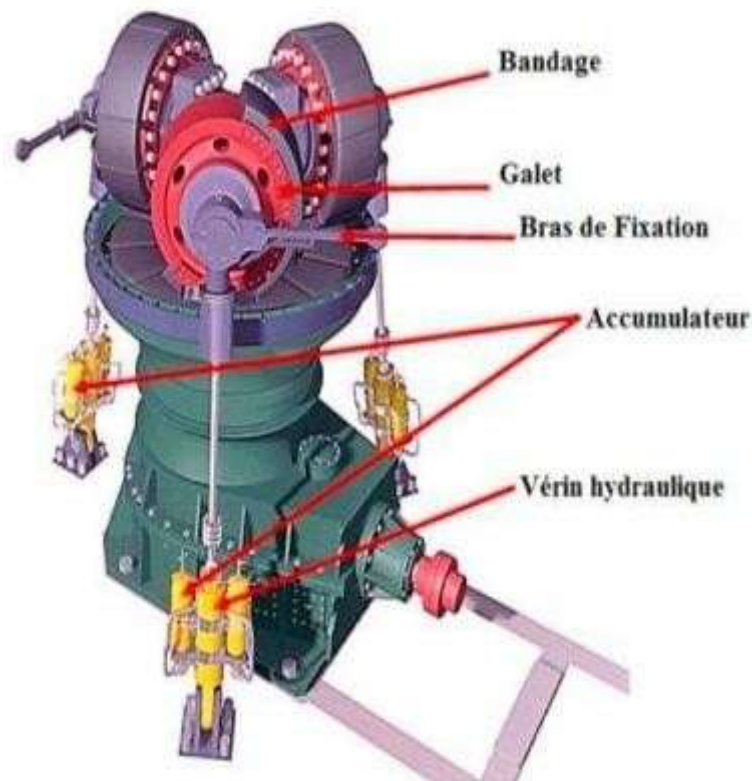


Figure 25: Système hydraulique tirant un train de galet

2.5. LES PROBLEMES DU BROYEUR

Le broyeur à galets, malgré ses nombreux avantages en termes de rendement énergétique et de performance industrielle, présente certaines limites liées à son fonctionnement. En particulier, la stabilité du procédé dépend fortement du bon réglage des paramètres de fonctionnement tels que la pression, la vitesse, le débit et la température. Un mauvais ajustement de ces paramètres peut engendrer des perturbations importantes, affectant à la fois la qualité du produit, la consommation énergétique et la durée de vie des équipements.

2.5.1. LIMITES GENERALES DU BROYEUR A GALETS

Le broyeur à galets est un système sensible et exigeant en termes d'exploitation.

➤ Sensibilité aux vibrations

Le broyeur est fortement influencé par les vibrations, souvent causées par une alimentation irrégulière ou une mauvaise répartition de la matière. Ces vibrations peuvent entraîner des arrêts de sécurité et une dégradation des performances.

➤ **Usure des composants**

Les galets et la table de broyage sont soumis à des contraintes mécaniques élevées, ce qui provoque une usure progressive nécessitant des opérations de maintenance régulières.

➤ **Complexité du système**

Le fonctionnement du broyeur repose sur plusieurs sous-systèmes (hydraulique, ventilation, séparation), ce qui rend son exploitation plus complexe et nécessite un personnel qualifié.

➤ **Surconsommation énergétique**

La consommation énergétique du broyeur à galets peut augmenter de manière significative lorsque les paramètres de fonctionnement ne sont pas correctement maîtrisés.

➤ **Rendement du broyeur à galets**

Le rendement du broyeur à galets dépend fortement des conditions de fonctionnement. Bien qu'il soit généralement élevé, il peut diminuer en cas de mauvais réglage ou de perturbation du procédé.

2.5.2. PROBLEMES LIES AU REGLAGE DES PARAMETRES

Le fonctionnement optimal du broyeur à galets dépend principalement de quatre paramètres : la pression, la vitesse, le débit et la température.

➤ **Pression de broyage**

- Une pression trop élevée entraîne une usure rapide des galets et une augmentation de la consommation énergétique.
- Une pression trop faible provoque un broyage insuffisant et une mauvaise qualité du produit.

➤ **Vitesse de rotation**

- Une vitesse élevée réduit le temps de broyage et diminue l'efficacité du processus.
- Une vitesse faible peut entraîner une accumulation de matière et une instabilité du broyeur.

➤ **Débit d'alimentation**

- Un débit élevé provoque une surcharge, des vibrations et une baisse de performance.

- Un débit faible réduit la production et perturbe la stabilité du lit de matière.

➤ **Température de fonctionnement**

- Une température élevée peut endommager les équipements et altérer la qualité du produit.
- Une température faible entraîne un mauvais séchage et des problèmes d'écoulement de la matière.

Les paramètres de fonctionnement du broyeur à galets (pression, vitesse, débit et température) influencent directement ses performances. Un mauvais réglage de ces paramètres peut entraîner une surconsommation énergétique, une usure des composants et une baisse du rendement du broyeur.

2.5.3. PANNES

Le broyeur à galets peut être affecté par plusieurs types de pannes liées à ses différents sous-systèmes : mécanique, hydraulique, électrique, lubrification, alimentation matière, ventilation et séparation. Ces pannes peuvent perturber le fonctionnement normal du broyeur et provoquer une baisse de performance, des vibrations, une usure accélérée ou des arrêts de production. Dans cette partie, seules les principales natures de pannes sont présentées, tandis que leur analyse détaillée sera développée dans le chapitre consacré à la maintenance.

Tableau 2: Nature des défaillances du broyeur à galets

Nature de panne	Description
Pannes mécaniques	Elles concernent principalement l'usure des galets, de la table de broyage, des bandages, des roulements et des organes mécaniques soumis aux efforts de broyage.
Pannes de vibration	Elles apparaissent lorsque le broyeur devient instable, souvent à cause d'une mauvaise répartition de la matière, d'un débit irrégulier ou d'un mauvais réglage de la pression. Les vibrations peuvent provoquer des déclenchements de sécurité.
Pannes de lubrification	Elles concernent le système de graissage des paliers et des galets. Un défaut de lubrification peut entraîner un échauffement, une usure accélérée ou une détérioration des paliers.

Pannes hydrauliques	Elles sont liées au système hydraulique qui applique la pression sur les galets. Elles peuvent être causées par une fuite d'huile, une perte de pression, un défaut de vérin ou d'accumulateur.
Pannes électriques	Elles concernent le moteur principal, les capteurs, les câbles, les armoires électriques ou l'alimentation électrique. Une chute de tension ou un défaut moteur peut provoquer l'arrêt du broyeur.
Pannes d'alimentation matière	Elles se produisent lorsque la matière n'arrive pas correctement dans le broyeur, à cause d'un problème de doseur, de bande transporteuse, de sas, de trémie ou de goulotte d'alimentation.
Pannes de bouchage ou bourrage	Elles sont dues à l'accumulation de matière dans certaines zones du broyeur, souvent en présence d'humidité élevée ou d'un mauvais séchage.
Pannes de ventilation	Elles concernent le flux de gaz chaud, le tirage, le ventilateur ou le circuit aéraulique. Elles peuvent perturber le séchage et le transport de la matière vers le séparateur.
Pannes de séparation	Elles concernent le séparateur dynamique, les pales ou le circuit de recirculation. Elles peuvent influencer la finesse du produit fini et augmenter le retour des gruaux.
Pannes thermiques	Elles apparaissent en cas d'échauffement excessif des paliers, de l'huile de lubrification ou des organes mécaniques. Elles peuvent être liées à une température élevée ou à un défaut de refroidissement.

3. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le broyeur à galets, son principe de fonctionnement, ses principaux composants ainsi que les pannes qui peuvent l'affecter, comme l'usure des galets, les vibrations, les défauts de lubrification, les fuites hydrauliques et l'échauffement des paliers.

Ces pannes peuvent provoquer une baisse du rendement, une surconsommation énergétique et des arrêts imprévus. Ainsi, l'étude du broyeur et de ses défaillances constitue une base essentielle pour la suite du travail, qui portera sur l'influence des paramètres de fonctionnement et l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer ses performances.

Chapitre III

Chapitre III : Maintenance du broyeur à galets et analyse AMDEC

1. Introduction

Le broyeur à galets est un équipement essentiel dans le procédé industriel, car il assure le broyage et le séchage de la matière première. En raison des contraintes mécaniques et thermiques auxquelles il est soumis, plusieurs défaillances peuvent affecter son fonctionnement et provoquer des arrêts de production.

Dans ce chapitre, une étude de maintenance du broyeur à galets est présentée à travers l'analyse des principales pannes observées. Ensuite, la méthode AMDEC est appliquée afin d'identifier les composants les plus critiques et de proposer des actions de maintenance adaptées pour améliorer la fiabilité et la disponibilité du broyeur.

2. Généralités sur la maintenance

2.1. OBJECTIFS DE LA MAINTENANCE

La maintenance a pour objectif principal de maintenir les équipements en bon état de fonctionnement afin d'assurer la continuité de la production, la sécurité du personnel et la qualité du produit.

Tableau 3: Objectifs principaux de la maintenance industrielle

Objectif	Explication
Assurer la disponibilité des équipements	Garder les machines capables de fonctionner le plus longtemps possible.
Réduire les arrêts imprévus	Éviter les pannes soudaines qui arrêtent la production.
Améliorer la fiabilité	Diminuer la fréquence des pannes et rendre l'équipement plus stable.
Prolonger la durée de vie des machines	Réduire l'usure des composants par des contrôles et entretiens réguliers.
Garantir la sécurité	Éviter les accidents liés aux défaillances mécaniques, électriques ou hydrauliques.
Réduire les coûts de maintenance	Éviter les réparations lourdes et les pertes de production.
Maintenir la qualité du produit	Assurer un fonctionnement stable pour obtenir un produit conforme.

Dans une installation industrielle, une bonne stratégie de maintenance doit permettre de trouver un équilibre entre la disponibilité de l'équipement, le coût des interventions, la sécurité du personnel et la qualité du produit final.

2.2. TYPES DE MAINTENANCE

Maintenance corrective : La maintenance corrective est réalisée après l'apparition d'une panne. Elle a pour but de remettre l'équipement en état de fonctionnement.

Elle se divise en deux types :

Tableau 4: Les types de maintenance corrective

Type	Explication	Exemple sur broyeur
Corrective palliative	Réparation provisoire pour redémarrer rapidement	Réparation temporaire d'une fuite hydraulique
Corrective curative	Réparation définitive de la panne	Remplacement d'un roulement, d'un joint ou d'un capteur

La maintenance corrective intervient lorsque la défaillance est déjà apparue. Cette maintenance est nécessaire, mais elle reste coûteuse lorsqu'elle provoque un arrêt imprévu de production.

Maintenance préventive : La maintenance préventive est effectuée avant l'apparition de la panne. Son objectif est de réduire la probabilité de défaillance.

Elle se divise en plusieurs catégories :

Tableau 5: Les types de maintenance préventive

Type	Principe	Exemple sur broyeur
Préventive systématique	Intervention selon un calendrier fixe	Vidange chaque période définie
Préventive conditionnelle	Intervention selon l'état réel de l'équipement	Changement du filtre si indicateur de colmatage activé
Préventive prévisionnelle	Suivi de l'évolution d'un paramètre pour prévoir la panne	Analyse de tendance vibration/température

La maintenance préventive consiste à planifier des interventions avant l'apparition des pannes. Elle permet de limiter les arrêts imprévus et d'assurer un fonctionnement plus stable. Elle peut être systématique lorsque l'intervention est réalisée selon une fréquence fixe, ou conditionnelle lorsqu'elle dépend de l'état réel de l'équipement.

Maintenance prédictive : La maintenance prédictive est une évolution de la maintenance conditionnelle. Elle ne se limite pas à détecter un dépassement de seuil, mais elle cherche à prévoir l'évolution future de l'état de l'équipement.

3. Défaillances principales du broyeur à galets

À partir du tableau de suivi des arrêts du broyeur cru durant l'année 2025, plusieurs modes de défaillance ont été identifiés. Ces modes ne sont pas choisis de manière théorique, mais ils sont issus des causes d'arrêt réellement enregistrées pendant l'exploitation du broyeur. Parmi les défaillances relevées, on trouve principalement les vibrations du broyeur, les défauts liés aux bandes transporteuses, les déclenchements de l'extromat doseur BT, les bouchages au niveau des cônes, trémies et goulottes, les défauts d'air de barrage des galets, les chutes de tension, les défauts électriques, ainsi que certains problèmes mécaniques au niveau du broyeur, du grateur, du SAS et de l'élévateur de recirculation.

Tableau 6: Répartition des défaillances du broyeur cru selon la fréquence et la durée des arrêts en 2025

Famille de défaillance	Nombre d'arrêts	Durée totale	Part de la durée	Interprétation technique
Alimentation, transport matière et bouchage	108	285,48 h	41,0 %	Famille la plus pénalisante en durée. Elle concerne les problèmes de doseur, extromat, bandes, silo, sas, bouchage et coincement matière.
Vibrations et instabilité du broyeur	227	182,54 h	26,2 %	Famille la plus fréquente. Les arrêts sont souvent courts, mais très répétitifs. Ils indiquent une instabilité du lit de matière ou un mauvais réglage de fonctionnement.
Électrique, énergie et entraînement	35	83,76 h	12,0 %	Concerne les chutes de tension, défauts moteurs, démarreurs, alimentation électrique et déclenchements.

Air de barrage, ventilation et étanchéité	20	61,62 h	8,9 %	Problèmes liés à l'air de barrage des galets, au tirage, au ventilateur ou aux joints d'étanchéité.
Défaillances mécaniques broyeur	13	46,57 h	6,7 %	Travaux mécaniques, réducteur, galets, roulements, alignement, pignons et organes mécaniques.
Autres arrêts d'exploitation	15	34,37 h	4,9 %	Arrêts divers liés à l'exploitation ou à des interventions ponctuelles.

4. Présentation de la méthode AMDEC

4.1. DEFINITION

L'AMDEC, ou Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité, est une méthode utilisée pour améliorer la sûreté de fonctionnement et la qualité d'un système, d'un produit ou d'un processus. Elle correspond à la méthode anglaise FMECA (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*), développée initialement par l'armée américaine dans les années 1940.

Aujourd'hui, l'AMDEC est largement utilisée dans les projets industriels et d'innovation afin d'identifier les défaillances possibles, d'évaluer leurs conséquences et de déterminer les actions préventives ou correctives nécessaires. Son objectif principal est de classer les risques selon leur niveau de criticité, afin de traiter en priorité les problèmes les plus importants et d'améliorer progressivement la fiabilité du système étudié.

On distingue généralement cinq principaux types d'AMDEC :

- L'AMDEC fonctionnelle, permet, à partir de l'analyse fonctionnelle (conception), de déterminer les modes de défaillances ou causes amenant à un événement redouté ;
- L'AMDEC produit, permet de vérifier la viabilité d'un produit développé par rapport aux exigences du client ou de l'application ;
- L'AMDEC processus, permet d'identifier les risques potentiels liés à un procédé de fabrication conduisant à des produits non conformes ou des pertes de cadence ;
- L'AMDEC moyen de production, permet d'anticiper les risques liés au non fonctionnement ou au fonctionnement anormal d'un équipement, d'une machine.

- L'AMDEC flux, permet d'anticiper les risques liés aux ruptures de flux matière ou d'informations, les délais de réaction et correction, les coûts inhérents au retour à la normale.

4.2. DEMARCHE

L'élaboration d'une AMDEC repose sur deux volets complémentaires : une analyse qualitative et une analyse quantitative des défaillances.

L'analyse qualitative consiste à identifier les défaillances potentielles liées aux différentes fonctions du système étudié. Elle permet également de rechercher leurs causes possibles et de déterminer leurs effets sur le fonctionnement du système, les utilisateurs, les clients ainsi que sur l'environnement interne ou externe.

L'analyse quantitative, quant à elle, vise à évaluer ces défaillances afin de les classer par ordre de priorité. Cette évaluation se fait à travers le calcul de la criticité, en prenant en compte plusieurs critères : la gravité des effets, la fréquence d'apparition des causes et la capacité de détection de la défaillance.

4.3. PRINCIPE DE LA DEMARCHE

Dans le cadre d'un projet, la réalisation d'une AMDEC commence par un découpage fonctionnel du système étudié. Cette étape permet d'identifier les différents équipements et sous-équipements afin de repérer les zones susceptibles de présenter un risque de défaillance.

Ce travail préliminaire conduit généralement à une première liste de défaillances possibles. Par la suite, ces défaillances sont analysées et classées selon leur niveau de priorité, en se basant sur la notion de criticité. Cette criticité est généralement calculée par le produit suivant :

$$(\text{Indice de fréquence}) \times (\text{Indice de gravité}) \times (\text{Indice de non détection}). \quad C = G \times F \times D$$

Pour chaque mode de défaillance, On identifie et évalue :

- Sa (ses) cause(s) et l'indice de fréquence (classe d'occurrence),
- Ses effets et l'indice de gravité (classe de sévérité),
- Les mesures mises en place pour détecter la défaillance et l'indice de détection (classe de probabilité de détection).

Une fois les problèmes les plus critiques identifiés, des mesures correctives ou préventives doivent être identifiées pour réduire la gravité ou bien la fréquence des problèmes.

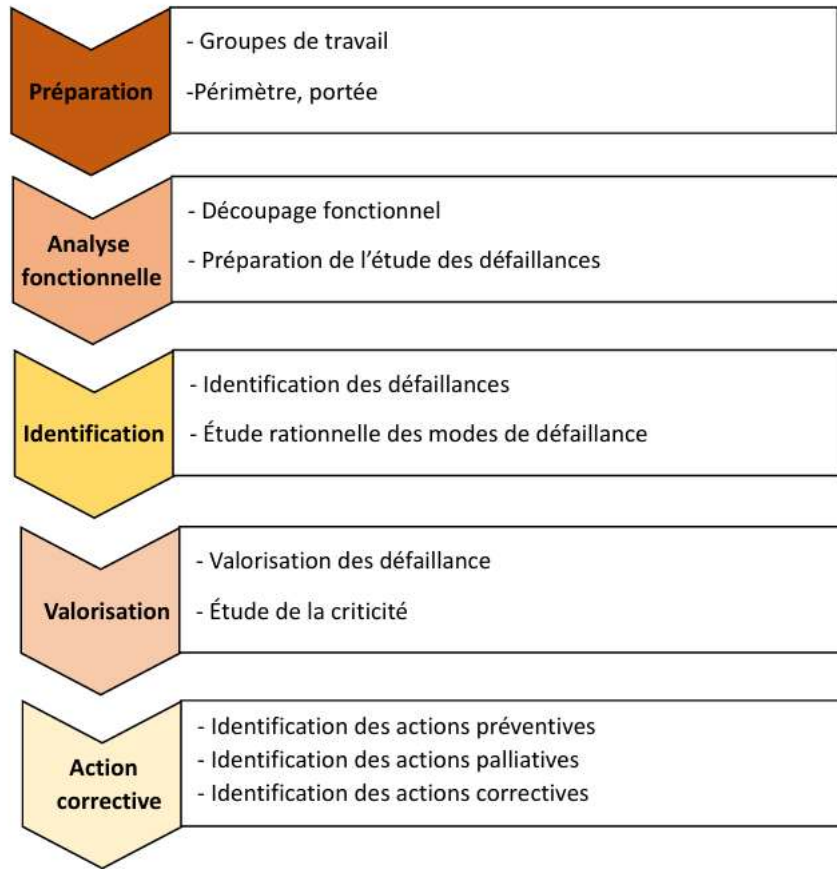


Figure 26: Schéma du principe de l'A.M.D.E.C

4.4. L'ECHELLE DE COTATION

Les risques sont ensuite classés à l'aide d'une échelle commune, afin de pouvoir les comparer entre eux de manière objective. Le tableau ci-dessous présente les indices associés aux trois critères utilisés pour le calcul de la criticité : la gravité, la fréquence et la détection.

La valeur maximale de la criticité peut atteindre 80. Cette criticité peut également évoluer avec le temps, en fonction de la durée de vie de l'équipement, de son état de fonctionnement et de l'efficacité des actions de maintenance mises en place.

➤ Indice de fréquence F

Il correspond à la probabilité d'apparition de la cause de défaillance, ainsi qu'à la probabilité que cette cause provoque réellement le mode de défaillance potentiel étudié.

Chapitre III : Maintenance du broyeur à galets et analyse AMDEC

Ainsi, l'évaluation de l'indice **F** doit prendre en considération deux éléments : la fréquence d'apparition de la cause et la possibilité que cette cause entraîne la défaillance. La note attribuée résulte donc de la combinaison de ces deux probabilités.

Le barème de cotation de la fréquence varie généralement de 1 à 4, allant d'une apparition rare à une apparition fréquente.

Tableau 7:Indices de fréquence

Indice de Fréquence	Critère F
1	Défaillance exceptionnelle : possibilité pratiquement inexistante
2	Défaillance rare : Occasionnelle, s'est déjà produite ou pourrait se produire
3	Défaillance certaine : apparue traditionnellement dans le passé
4	Défaillance très fréquente : se produit souvent

➤ **Indice de gravité G**

Les barèmes de cotation, variant de 1 à 5 (tableau suivant), se basent sur les effets provoqués par la défaillance, en terme :

- De Temps d'Intervention (TI) qui correspond au Temps Actif de Maintenance Corrective (diagnostic + réparation ou échange + remise en service),
- De sécurité des hommes ou des biens.

L'indice sanctionne uniquement l'effet le plus grave produit par le mode de défaillance, même lorsque plusieurs effets ont été identifiés.

La note G = 5 est automatiquement attribuée lorsque l'effet peut impliquer des problèmes de sécurité des personnes, en dysfonctionnement ou en intervention.

Tableau 8:Indice de Gravite

Indice de Gravite	Critère G
1	Défaillance mineure ne provoque pas un arrêt de production et aucune dégradation notable du matériel

2	Défaillance moyenne provoque un arrêt de production et nécessite une petite intervention
3	Défaillance majeure provoque un arrêt significatif et nécessite une intervention importante
4	Défaillance catastrophique provoque un arrêt impliquant des problèmes graves
5	Sécurité /Qualité : Accident pouvant provoquer des problèmes de sécurité des personnes

➤ **Indice de non-détection D**

C'est la probabilité que la cause ou le mode de défaillance supposés apparus provoquent l'effet le plus grave, sans que la défaillance ne soit détectée au préalable. Le barème de cotation varie entre 1 et 4(tableau ci-dessous).

Tableau 9:Indice de la non-Détection

Indice de la non-Détection	Critère D
1	Signes avant-coureurs : l'opérateur pourra détecter facilement la défaillance
2	Peu de signes : la défaillance est décelable avec une certaine recherche
3	Aucun signe : la recherche de la défaillance n'est pas facile
4	Expertise nécessaire : La localisation de la défaillance nécessite un arrêt pour être détecté

4.5. RAISON D'APPLICATION DE CETTE DEMARCHE

Une analyse AMDEC permet d'identifier les risques qui représentent des événements indésirables dont l'apparition n'est pas certaine, ayant pour conséquence la possibilité que le projet n'aboutisse pas conformément aux objectifs de date d'achèvement, de coûts ou de spécifications ; les analyser, puis proposer des solutions à mettre en place, en se basant sur l'historique des pannes des éléments du système étudié.

5. Étude de l'A.M.D.E.C sur le broyeur à galets

5.1. DECOUPAGE FONCTIONNEL DU SYSTEME

Le découpage fonctionnel consiste à répartir l'équipement en plusieurs blocs fonctionnels organisés sous forme arborescente, selon le niveau de détail souhaité. Cette

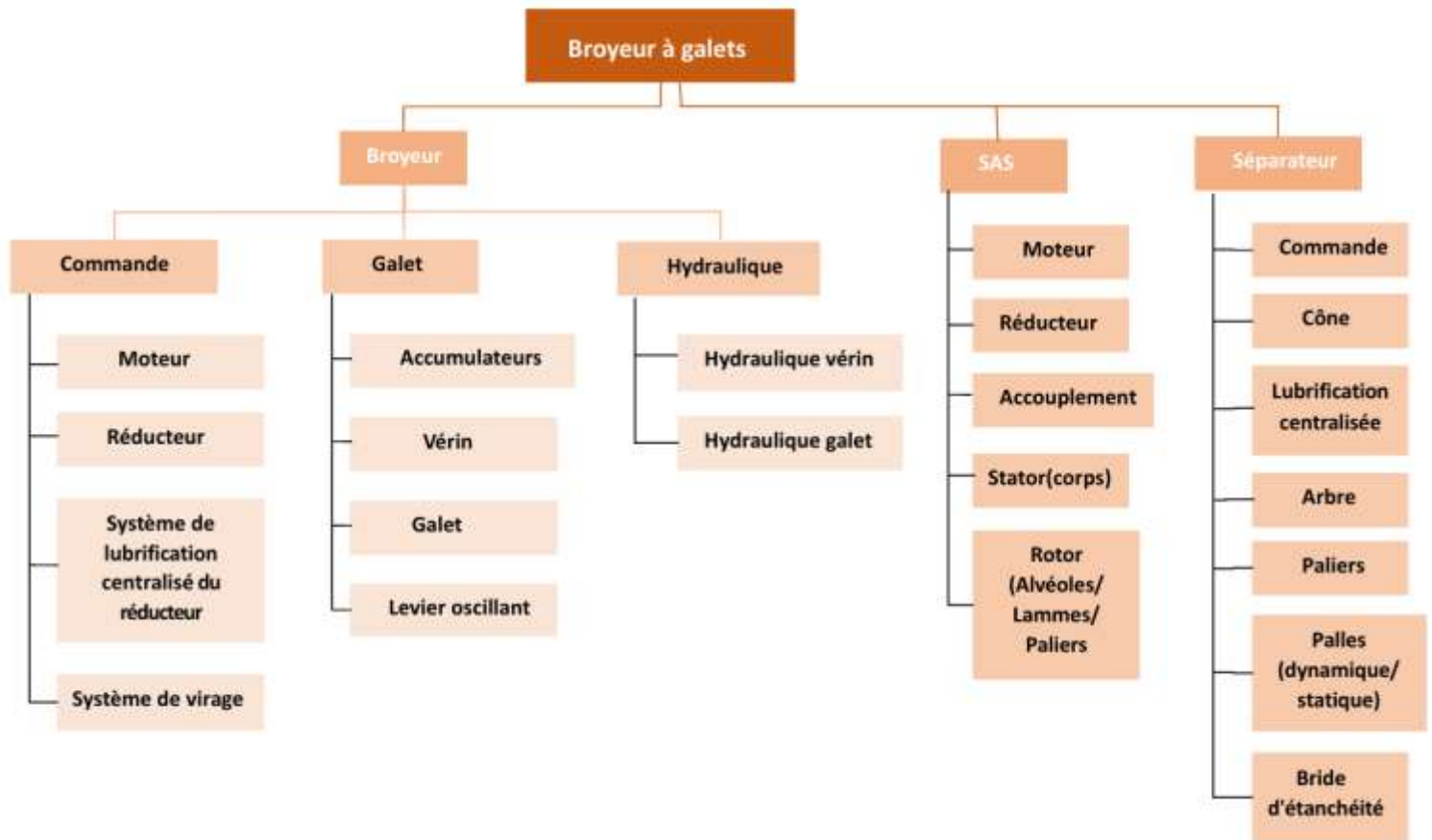


Figure 27: Découpage fonctionnel du broyeur cru

démarche permet de localiser les différents éléments étudiés et de mieux comprendre leur position dans l'architecture globale du système

5.2. L'APPLICATION DE L'AMDEC AU PARTIE BROYEUR

5.2.1. L'ANALYSE FONCTIONNELLE

➤ Bête à cornes :

Le diagramme bête à cornes est un outil utilisé dans l'analyse fonctionnelle pour exprimer le besoin auquel répond un produit ou un système. Il permet de vérifier l'utilité du produit pour l'utilisateur et de déterminer s'il satisfait réellement ses besoins.

Ce diagramme permet de répondre à trois questions principales :

- ✕ À qui le produit rend-il service ?
- ✕ Sur quoi agit-il ?

- ✖ Avec quelles contraintes doit-il fonctionner ou à quoi doit-il résister ?

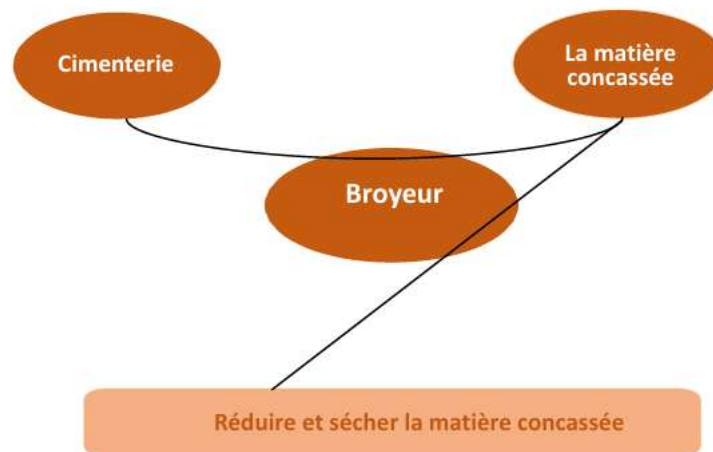


Figure 28: Bête à cornes du broyeur

➤ Le diagramme pieuvre

Ce diagramme a pour objectif de mettre en évidence les fonctions de service d'un produit, les besoins ayant motivé sa conception ainsi que les différentes contraintes liées à son fonctionnement.

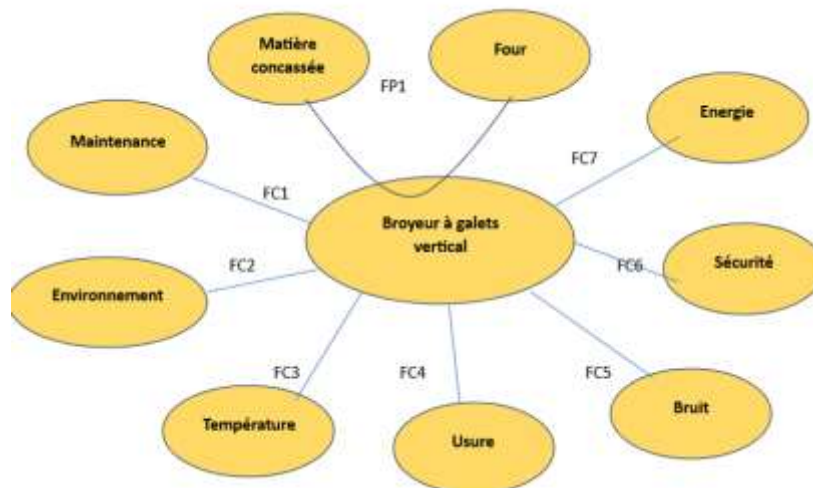


Figure 29: Diagramme pieuvre du broyeur

Tableau 10: Les fonctions du Broyeur

Fonction	Description
FP1	Broyer la matière concassée pour alimenter le four.
FC1	Accès rapide et sûr aux parties critiques pour réduire les temps d'arrêt
FC2	Ne pas polluer l'environnement

FC3	Éviter la surchauffe du système
FC4	Minimiser l'usure des pièces
FC5	Respect des normes de bruit sur site industriel
FC6	Garantir la sécurité des opérateurs
FC7	Optimiser la consommation de l'énergie.

5.2.2. APPLICATION DE LA METHODE AMDEC SUR LA PARTIE COMMANDE DU

BROYEUR :

Après avoir réalisé une analyse fonctionnelle détaillée du broyeur vertical à galets, l'étape suivante consiste à appliquer la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité). Cette méthode permet d'identifier de façon systématique les défaillances potentielles susceptibles d'affecter le fonctionnement du système, d'en analyser les causes et les conséquences, puis d'évaluer leur niveau de criticité à partir de trois critères : la gravité, la fréquence d'apparition et la détectabilité.

Dans cette étude, l'analyse est principalement focalisée sur le sous-système de commande du broyeur, considéré comme un élément essentiel dans le pilotage de la rotation de la table de broyage ainsi que dans la surveillance des paramètres critiques tels que la vitesse, la température, le couple et les vibrations.

Le tableau AMDEC présenté ci-après regroupe les différents composants du système de commande étudié, les modes de défaillance identifiés, leurs effets sur le fonctionnement du broyeur ainsi que les actions préventives et correctives proposées afin d'améliorer la fiabilité et la disponibilité de l'installation.

Tableau 11:AMDEC de la partie commande

Organe	Sous composant	Mode de défaillance	Effet sur le système	F	G	D	C	Action préventive
	Roulements	Grippage	Échauffement, vibrations	4	4	3	48	Lubrification régulière, analyse vibratoire
	Accouplement	Désalignement	Transmission perturbée	3	4	3	36	Alignement laser,

Chapitre III : Maintenance du broyeur à galets et analyse AMDEC

Moteur								vérification mécanique
	Stator	Court-circuit, encrassement	Arrêt moteur	3	5	4	60	Nettoyage, test d'isolement
	Rotor	Déséquilibre	Vibration importante	3	4	3	36	Équilibrage dynamique, nettoyage
	Boîte à bornes	Mauvais serrage, oxydation	Arc électrique, perte de phase	3	4	3	36	Serrage au couple, contrôle thermique
Réducteur	Roulements	Usure, grippage	Jeu axial, vibrations	4	5	3	60	Vérification lubrifiant, analyse vibratoire
	Engrenages	Dent cassée, usure	Arrêt brutal, bruit	4	5	4	80	Surveillance couple, inspection visuelle
	Accouplement entrée/sortie	Usure denture	Perte efficacité	3	4	4	48	Graissage, réalignement
	Joint SPI	Fuite huile, vieillissement	Perte de lubrifiant	3	4	4	48	Remplacement planifié
	Arbre lent	Flambage, surcharge	Rupture partielle	4	5	4	80	Contrôle visuel, limitation couple
Système de virage	Moteur	Non démarrage, câble HS	Impossible de manœuvrer	2	4	3	24	Vérification électrique régulière
	Réducteur	Usure engrenages	Blocage, bruit	3	4	3	36	Inspection, graissage
	Pignon	Usure dents, lubrification	Transmission imprécise	3	3	2	18	Graissage régulier
	Chaîne	Allongement, fatigue	Jeu, saut chaîne	2	3	3	18	Réglage tension, remplacement
	Goupilles	Cisaillement, desserrage	Désolidarisation, vibration	2	4	3	24	Vérification périodique
	Pompe HP	Usure rotor, fuite	Perte de pression	3	4	3	36	Maintenance planifiée

Système de lubrification	Pompe BP	Panne électrique	Circuit bloqué	2	4	3	24	Ventilation, surveillance automate
	Accouplement pompe	Cisaillage	Arrêt circulation d'huile	1	4	3	12	Vérification mécanique
	Filtre à huile	Obstruction, colmatage	Perte pression, contamination	3	3	2	18	Remplacement périodique
	Distributeur	Mauvais positionnement	Défaut de lubrification localisé	2	4	2	16	Nettoyage interne, audit manuel
	Réfrigérant	Obstruction échangeur	Surchauffe du système	3	4	3	36	Détartrage, capteur température
	Limiteur de pression	Réglage incorrect	Coupure prématurée circuit	2	3	3	18	Test de déclenchement
	Thermostat	Contact HS, surtension	Refroidissement inefficace	2	3	2	12	Remplacement programmé

6. Analyse de criticité et étude Pareto des défaillances :

Dans le but d'identifier les éléments les plus critiques du broyeur vertical à galets, une analyse de criticité a été réalisée à partir du tableau AMDEC élaboré sur le sous-système étudié. Les valeurs de criticité obtenues pour chaque mode de défaillance ont permis d'effectuer une étude de Pareto afin de classer les composants selon leur niveau de risque.

Seuls les modes de défaillance présentant une criticité supérieure à 60 ont été retenus, dans le but de concentrer l'analyse sur les éléments ayant un impact important sur la disponibilité et la sécurité du broyeur.

Le diagramme de Pareto présenté ci-après met ainsi en évidence les organes les plus sensibles du système et permet de définir les actions de maintenance prioritaires.

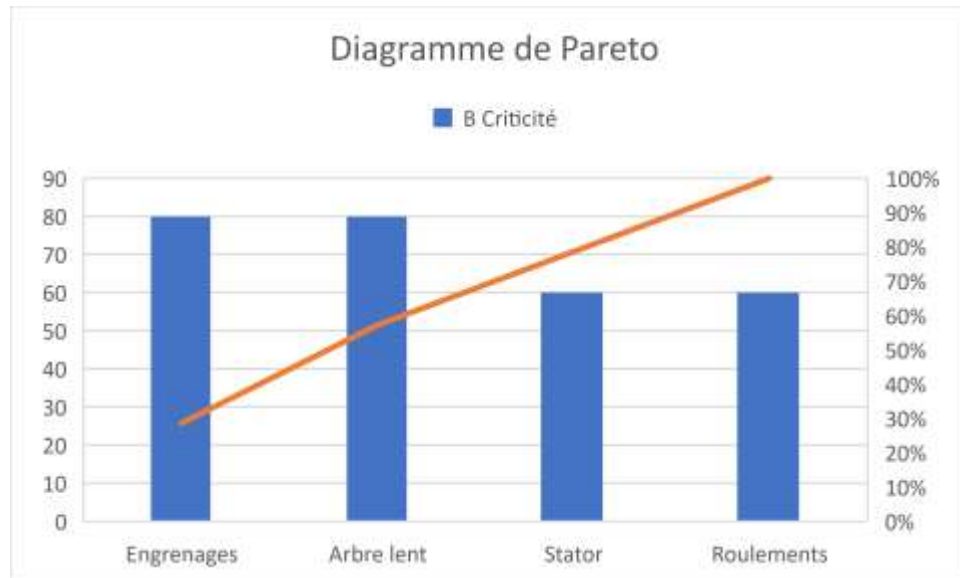


Figure 30:Le diagramme de Pareto

Le diagramme de Pareto présenté ci-dessus permet d'identifier les composants les plus critiques du broyeur vertical à galets à partir des valeurs de criticité obtenues lors de l'analyse AMDEC. Les barres représentent les niveaux de criticité de chaque composant, tandis que la courbe cumulative montre l'accumulation progressive des risques dans le système.

L'analyse met en évidence que les engrenages et l'arbre lent du réducteur sont les éléments les plus sensibles du broyeur, avec une criticité de 80. Cela signifie que leurs défaillances présentent une fréquence élevée, des conséquences importantes sur la production ainsi qu'une détection difficile. Une panne de ces composants peut entraîner un arrêt complet du broyeur, une diminution du rendement et des coûts de maintenance élevés.

Le stator du moteur ainsi que les roulements du réducteur présentent également une criticité importante de 60, ce qui montre qu'ils influencent directement la fiabilité et la disponibilité de l'installation.

À partir de cette analyse, plusieurs actions peuvent être mises en place afin de réduire les risques de défaillance, notamment :

- Renforcer la maintenance préventive des composants critiques ;
- Effectuer un suivi régulier des vibrations et de la température ;
- Améliorer le contrôle de la lubrification du réducteur ;
- Réaliser des inspections périodiques des engrenages, roulements et arbres ;

- Mettre en place une surveillance conditionnelle pour détecter les anomalies avant la panne.

Ainsi, ce diagramme permet de définir les priorités d'intervention et d'orienter les efforts de maintenance vers les composants ayant le plus grand impact sur le fonctionnement du broyeur.

7. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les principales défaillances du broyeur à galets ainsi que les différents types de maintenance appliqués dans le but d'améliorer son fonctionnement. L'application de la méthode AMDEC a permis d'identifier les composants les plus critiques du système et d'évaluer les risques liés aux défaillances.

L'étude a montré que certains organes, notamment les engrenages, les roulements et l'arbre lent du réducteur, nécessitent une surveillance particulière afin de limiter les arrêts imprévus et d'améliorer la disponibilité du broyeur.

Chapitre IV

***Chapitre IV : Analyse de l'impact des
paramètres de fonctionnement sur les
performances du broyeur à galets***

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

1. Introduction

Ce chapitre présente l'influence des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets. Des paramètres comme le débit, la pression, la température, la vitesse et le débit d'air influencent directement la stabilité du broyeur, la finesse du produit, la consommation énergétique et l'usure des composants. L'objectif de ce chapitre est d'analyser l'impact de ces paramètres et de montrer l'importance d'un bon réglage pour assurer un fonctionnement stable et performant du broyeur.

2. Présentation des paramètres de fonctionnement étudiés

Dans un broyeur à galets, certains paramètres de fonctionnement doivent être surveillés en continu afin d'assurer la stabilité du procédé et la qualité du broyage. Parmi les plus importants, on trouve le débit de matière, la pression de broyage et la température de fonctionnement. Ces paramètres représentent les conditions de conduite du broyeur et servent de base pour analyser son comportement pendant la production.

5.1. DEBIT DE MATIERE

Le débit de matière correspond à la quantité de matière introduite dans le broyeur pendant une période donnée. Il est généralement exprimé en tonnes par heure. Ce paramètre permet de contrôler l'alimentation du broyeur et d'assurer une charge régulière sur la table de broyage.

$$Q = \frac{P}{E_{cs}}$$

- **Ecs** : énergie spécifique en kWh/t
- **Ptotale** : puissance consommée en kW
- **Qproduit** : débit produit en t/h

5.2. PRESSION DE BROYAGE

La pression de broyage représente l'effort appliqué par les galets sur la matière à broyer. Elle est généralement assurée par un système hydraulique qui permet d'exercer une force contrôlée sur les galets afin d'écraser la matière contre la table de broyage.

$$P = \frac{F}{S}$$

5.3. TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

La température de fonctionnement est liée aux conditions thermiques à l'intérieur du broyeur. Elle intervient principalement dans le séchage de la matière, surtout lorsque celle-ci contient de l'humidité. Elle permet aussi de suivre l'état thermique du procédé et des organes mécaniques.

5.4. VITESSE DE LA TABLE

La vitesse de la table correspond à la vitesse de rotation de la table du broyeur à galets, exprimée en tr/min. Elle permet de transporter la matière sous les galets afin d'assurer le broyage. Ce paramètre influence le débit, la finesse du produit, la stabilité du broyeur et la consommation énergétique. Une vitesse faible peut provoquer une surcharge du broyeur, tandis qu'une vitesse élevée peut entraîner des vibrations et une diminution de la qualité du broyage. Un bon réglage de la vitesse de la table permet d'obtenir un fonctionnement stable et une meilleure performance du broyeur.

$$V_{table} = \frac{\pi \times D \times n}{60}$$

- **D** : diamètre de la table en m
- **n** : vitesse de rotation en tr/min

5.5. VITESSE DU SEPARATEUR

La vitesse du séparateur correspond à la vitesse de rotation du séparateur dynamique du broyeur à galets, exprimée en tr/min. Son rôle est de contrôler la finesse du produit final en séparant les particules fines des particules grossières. Lorsque la vitesse du séparateur augmente, seules les particules les plus fines passent vers la sortie du broyeur, ce qui améliore la finesse du produit mais peut augmenter la consommation énergétique et la charge circulante. À l'inverse, une vitesse trop faible laisse passer des particules plus grossières, ce qui réduit la qualité du broyage. Ainsi, le réglage de la vitesse du séparateur influence directement la finesse, le débit de production et la performance globale du broyeur.

5.6. DEBIT D'AIR / VITESSE GAZ

Le débit d'air, ou vitesse des gaz, représente la quantité et la vitesse de l'air chaud circulant à l'intérieur du broyeur à galets. Il joue un rôle essentiel dans le transport des particules fines, le séchage de la matière et le fonctionnement du séparateur. Un débit d'air suffisant permet d'évacuer correctement les particules fines vers le séparateur et

$$V_{air} = \frac{Q_{air}}{A_{passage}}$$

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

d'assurer une bonne stabilité du broyage. En revanche, un débit d'air trop faible peut provoquer une accumulation de matière et une augmentation de la pression différentielle, tandis qu'un débit trop élevé peut entraîner le passage de particules grossières et une augmentation de la consommation énergétique du ventilateur. Ainsi, le réglage du débit d'air influence directement la finesse du produit, le séchage, la stabilité du broyeur et sa performance énergétique.

- **V_{air}** : vitesse du gaz en m/s
- **Q_{air}** : débit volumique d'air en m³/s
- **A_{passage}** : section de passage en m²

5.7. HUMIDITE

L'humidité représente la quantité d'eau contenue dans la matière avant son entrée dans le broyeur à galets. Elle influence directement le processus de broyage, le séchage et la stabilité du fonctionnement du broyeur. Une humidité élevée rend le broyage plus difficile, augmente le risque de colmatage et nécessite un débit d'air chaud plus important pour assurer le séchage de la matière. À l'inverse, une humidité trop faible peut réduire la stabilité du lit de matière dans certains cas. Ainsi, le taux d'humidité agit sur la consommation énergétique, le débit de production, la qualité du produit final et les performances globales du broyeur.

5.8. VIBRATIONS

Les vibrations représentent les mouvements ou oscillations mécaniques générés pendant le fonctionnement du broyeur à galets. Elles constituent un indicateur important de la stabilité et de l'état mécanique du broyeur. Les vibrations peuvent être provoquées par une mauvaise répartition de la matière, une pression de broyage excessive, une usure des galets ou de la table, un déséquilibre mécanique ou encore des défauts au niveau des roulements et du réducteur. Une augmentation anormale des vibrations peut entraîner des arrêts de sécurité, une usure accélérée des composants et une diminution des performances du broyeur. Ainsi, la surveillance des vibrations permet de détecter les anomalies de fonctionnement, d'améliorer la stabilité du procédé et de prévenir les défaillances mécaniques.

5.9. FINESSE

La finesse représente le degré de broyage du produit obtenu à la sortie du broyeur à galets. Elle indique la taille des particules du produit final et constitue un paramètre essentiel pour évaluer la qualité du broyage. La finesse est généralement mesurée par le refus sur tamis

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

ou par la surface spécifique Blaine. Elle dépend principalement de la pression de broyage, de la vitesse du séparateur, du débit d'air et du débit d'alimentation. Une finesse élevée signifie que les particules sont plus fines, ce qui peut améliorer la qualité du produit, mais augmente souvent la consommation énergétique du broyeur. À l'inverse, une finesse insuffisante indique un broyage moins efficace et un produit plus grossier. Ainsi, le contrôle de la finesse permet d'assurer la qualité du produit final et d'optimiser les performances du broyeur.

$$F(\%) = 100 - R(\%)$$

- **R** : refus sur tamis (%)
- **Mr** : masse retenue sur le tamis (g)
- **Mt** : masse totale de l'échantillon (g)

5.10. PUISSANCE MOTEUR

La puissance moteur représente la puissance électrique consommée par le moteur principal du broyeur à galets pour entraîner la table de broyage. Elle est généralement exprimée en kilowatts (kW) et constitue un indicateur important de la consommation énergétique du broyeur. La puissance moteur dépend de plusieurs paramètres, tels que le débit d'alimentation, la pression de broyage, la vitesse de la table, l'humidité de la matière et la charge interne du broyeur. Une augmentation excessive de la puissance peut indiquer une surcharge, un broyage difficile ou un problème de fonctionnement. À l'inverse, une puissance trop faible peut traduire une faible charge ou un rendement insuffisant. Ainsi, le suivi de la puissance moteur permet d'évaluer les performances énergétiques du broyeur, de détecter les anomalies de fonctionnement et d'optimiser les paramètres de broyage.

$$P_{mot} = \frac{\sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi}{1000}$$

3. Relation entre les paramètres importants et l'état du concasseur

Dans le broyeur à galets, il existe principalement 4 paramètres de fonctionnement fondamentaux qui influencent directement l'état et les performances du broyeur :

1. La pression de broyage
2. La vitesse de rotation de la table
3. Le débit d'alimentation
4. La température de fonctionnement

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

Ces paramètres sont fortement liés entre eux et agissent directement sur :

- La stabilité du broyeur,
- La finesse du produit,
- La consommation énergétique,
- Les vibrations,
- L'usure des composants.

a) Relation de la pression avec le broyeur

Le seuil normal de la pression de broyage est déterminé à partir des conditions de fonctionnement stable du broyeur. Il est obtenu en analysant les données industrielles telles que les vibrations, la puissance moteur, la finesse du produit et la stabilité du procédé. La valeur normale correspond généralement à la moyenne des pressions enregistrées pendant un fonctionnement stable et sans alarme.

➤ Exemple explicatif

Par exemple, pendant le fonctionnement du broyeur, les opérateurs enregistrent plusieurs valeurs de pression lorsque le broyeur fonctionne normalement, sans vibrations importantes ni alarmes.

Les valeurs enregistrées sont :

- 98 bar
- 100 bar
- 102 bar
- 101 bar
- 99 bar

On calcule ensuite la moyenne de ces valeurs pour déterminer le seuil normal de pression.

$$P_{normal} = \frac{98+100+102+101+99}{5} = 100 \text{ bar}$$

Donc, la pression normale du broyeur est d'environ 100 bar.

Cela signifie que :

- Autour de 100 bar, le broyeur fonctionne correctement,

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

- Les vibrations restent faibles,
- La finesse du produit est bonne,
- La consommation énergétique reste normale.

➤ Influence sur le broyeur

- ✖ Pression $\uparrow \rightarrow$ force de broyage $\uparrow$
- ✖ Force $\uparrow \rightarrow$ finesse $\uparrow$
- ✖ Pression excessive $\rightarrow$ vibrations $\uparrow$ + usure $\uparrow$ + puissance $\uparrow$
- ✖ Pression faible $\rightarrow$ broyage insuffisant

b) Relation de la vitesse de rotation avec le broyeur

La valeur normale de la vitesse de rotation de la table est déterminée à partir des données de fonctionnement stable du broyeur.

On enregistre plusieurs valeurs lorsque :

- Le broyeur fonctionne normalement,
- Les vibrations sont faibles,
- La finesse est correcte,
- La consommation énergétique est stable.

Ensuite, on calcule la moyenne des vitesses enregistrées.

$$n_{normal} = \frac{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_n}{n}$$

- n_1, n_2, n_3 : valeurs de vitesse mesurées
- n : nombre de mesures

➤ Exemple explicatif

Pendant un fonctionnement stable du broyeur, on mesure :

- 29 tr/min
- 30 tr/min
- 31 tr/min
- 30 tr/min
- 30 tr/min

On calcule la moyenne :

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

$$n_{normal} = \frac{29+30+31+30+30}{5} = 30 \text{ tr/min}$$

Donc : la vitesse normale de la table est égale à 30 tr/min.

Cela signifie que :

- La matière circule correctement,
- Le broyage reste stable,
- Les vibrations sont faibles,
- La finesse du produit est bonne,
- La consommation énergétique reste normale.

➤ **Influence sur le broyeur**

- ✗ Vitesse ↑ → transport matière ↑
- ✗ Vitesse très élevée → temps broyage ↓ + vibrations ↑
- ✗ Vitesse faible → accumulation matière ↑

c) Relation du débit avec le broyeur

La valeur normale du débit d'alimentation est déterminée à partir des essais réalisés pendant le fonctionnement stable du broyeur. Durant ces essais, plusieurs valeurs de débit sont enregistrées.

La valeur normale correspond ensuite à la moyenne des débits mesurés pendant ces conditions stables.

$$Q_{normal} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n}{n}$$

- Q_1, Q_2, Q_3 : valeurs du débit enregistrées
- n : nombre de mesures

➤ **Exemple explicatif**

Pendant les essais du broyeur, les opérateurs enregistrent les valeurs suivantes :

- 100 t/h
- 104 t/h
- 102 t/h
- 103 t/h
- 101 t/h

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

On calcule la moyenne :

$$Q_{normal} = \frac{100+104+102+103+101}{5} = 102 \text{ t/h}$$

Donc : la valeur normale du débit du broyeur est égale à 102 t/h.

Cela signifie que :

- Le broyeur reste stable,
- Les vibrations sont faibles,
- La circulation de la matière est correcte,
- La consommation énergétique reste normale,
- La finesse du produit est acceptable.

➤ Influence sur le broyeur

- ✖ Débit ↑ → charge broyeur ↑
- ✖ Débit excessif → surcharge + vibrations
- ✖ Débit faible → faible production

d) Relation de la température avec le broyeur

La détermination de la valeur normale de la température suit le même principe que celui utilisé pour le débit, la vitesse de rotation et la pression de broyage. Elle est obtenue à partir des essais industriels réalisés pendant le fonctionnement stable du broyeur, puis calculée en prenant la moyenne des valeurs enregistrées dans des conditions normales de fonctionnement.

➤ Influence sur le broyeur

- ✖ Température ↑ → séchage ↑
- ✖ Température faible → humidité ↑ + colmatage
- ✖ Température élevée → usure huile et paliers ↑

4. Influence des paramètres sur les performances du broyeur

Les paramètres de fonctionnement du broyeur à galets influencent directement ses performances, notamment le débit de production, la consommation énergétique, la finesse du produit et la stabilité du broyage. Parmi les paramètres les plus importants figurent le débit d'alimentation, la pression de broyage et la température de fonctionnement. Une mauvaise régulation de ces paramètres peut provoquer une augmentation des vibrations, une

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

surconsommation d'énergie ou une diminution de la qualité du produit final. Plusieurs études ont confirmé l'importance de ces paramètres, notamment l'étude **“Analysis and Optimization of Grinding Performance of Vertical Roller Mill Based on Experimental Method”** de Liu et al., qui montre l'influence de la pression de broyage et de l'humidité sur le rendement énergétique, ainsi que l'étude **“Modeling of Energy Consumption Factors for an Industrial Cement Vertical Roller Mill by SHAP-XGBoost”**, qui met en évidence l'impact de la pression de travail et du débit des gaz sur la consommation énergétique et la stabilité du broyeur.

Tableau 12:Influence des paramètres

Paramètre	Cas de fonctionnement	Influence sur le broyeur	Conséquences sur les performances
Débit de matière	Débit faible	Le broyeur reçoit une quantité insuffisante de matière.	Sous-exploitation du broyeur, rendement faible, production réduite.
Débit de matière	Débit normal	L'alimentation du broyeur est régulière et adaptée à sa capacité.	Fonctionnement stable, bonne production, meilleure qualité de broyage.
Débit de matière	Débit élevé	Le broyeur reçoit une quantité excessive de matière.	Surcharge, vibrations, mauvaise circulation de la matière, baisse de la finesse, consommation élevée.
Pression de broyage	Pression faible	L'effort appliqué par les galets est insuffisant.	Broyage incomplet, mauvaise finesse du produit, recirculation importante.
Pression de broyage	Pression normale	La force appliquée permet un écrasement efficace de la matière.	Bon rendement, qualité du produit acceptable, fonctionnement stable.
Pression de broyage	Pression élevée	L'effort mécanique appliqué sur la matière et les composants augmente.	Usure accélérée des galets et de la table, vibrations, échauffement, surconsommation énergétique.
Température de fonctionnement	Température faible	Le séchage de la matière est insuffisant.	Matière humide, colmatage, mauvaise circulation du produit, baisse du rendement.

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

Température de fonctionnement	Température normale	Le séchage est assuré sans dépasser les limites du broyeur.	Stabilité du procédé, bon écoulement de la matière, protection des composants.
Température de fonctionnement	Température élevée	Les organes mécaniques et l'huile de lubrification peuvent s'échauffer.	Dégradation de l'huile, usure des joints, risque d'échauffement des paliers, arrêt possible du broyeur.

5. Nécessité d'un réglage adapté

Le réglage du débit, de la pression et de la température dans un broyeur à galets n'est pas fixe. Il doit être ajusté selon les conditions réelles de fonctionnement afin de maintenir la stabilité du broyeur, d'assurer une bonne qualité de broyage et de limiter l'usure des composants. Le tableau suivant présente les principaux facteurs qui influencent ce réglage.

Tableau 13: Facteurs influençant le réglage

Facteur à prendre en compte	Influence sur le réglage du broyeur
Nature de la matière	Une matière plus dure nécessite généralement une pression de broyage plus adaptée pour assurer un bon écrasement.
Humidité de la matière	Une matière humide demande une température suffisante pour assurer le séchage et éviter le colmatage.
Finesse recherchée	Plus la finesse demandée est élevée, plus le réglage de la pression et du séparateur doit être précis.
Capacité de production	Le débit doit être ajusté selon la quantité de production souhaitée, sans provoquer de surcharge.
État mécanique du broyeur	L'usure des galets, de la table ou des paliers peut nécessiter une adaptation des paramètres de fonctionnement.
Consommation énergétique	Si la consommation augmente anormalement, il faut vérifier le débit, la pression et la température pour éviter le gaspillage d'énergie.

Chapitre IV : Analyse de l'impact des paramètres de fonctionnement sur les performances du broyeur à galets

Vibrations et alarmes	Des vibrations élevées ou des alarmes indiquent souvent un mauvais réglage ou une anomalie mécanique nécessitant une correction rapide.
------------------------------	---

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de montrer que les performances du broyeur à galets dépendent fortement des paramètres de fonctionnement tels que le débit d'alimentation, la pression de broyage, la température, la vitesse de la table, la vitesse du séparateur et le débit d'air. L'étude de ces paramètres a mis en évidence leur influence directe sur la stabilité du broyeur, la finesse du produit final, la consommation énergétique, les vibrations et l'usure des composants. Les différentes études présentées ont également confirmé l'importance d'un réglage optimal afin d'assurer un fonctionnement stable et performant du broyeur. Ainsi, l'analyse de ces paramètres constitue une base essentielle pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'objectif d'optimiser les réglages, d'améliorer les performances énergétiques et de réduire les risques de défaillance du broyeur à galets

Chapitre V

***Chapitre V : Optimisation énergétique
des performances du broyeur à galets***

1. Introduction

Le broyeur à galets est un équipement important dans le procédé industriel, car ses performances dépendent fortement des paramètres de fonctionnement tels que la pression, le débit, le débit d'air et la température. Un mauvais réglage de ces paramètres peut provoquer une surconsommation énergétique, des vibrations et une baisse du rendement du broyeur. Ce chapitre présente les principales méthodes d'optimisation énergétique ainsi que le choix de la méthode la plus adaptée pour améliorer les performances du broyeur et réduire la consommation énergétique.

2. Méthodes d'optimisation

❖ **Optimisation de l'énergie spécifique :** Le principe de l'optimisation énergétique consiste à minimiser l'énergie spécifique du broyeur, c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie consommée pour produire une tonne de matière broyée.

➤ **Avantages :**

- Indicateur simple et très utilisé ;
- Permet d'évaluer rapidement la performance énergétique ;
- Facile à intégrer dans un dashboard ;
- Réduit les coûts énergétiques.

➤ **Inconvénients :**

- Ne prend pas toujours en compte la qualité du produit ;
- Un faible kWh/t peut parfois dégrader la finesse ;
- Dépend fortement de la stabilité du débit.

❖ **Optimisation du séparateur dynamique :** Ajuster la vitesse du séparateur afin d'obtenir une finesse correcte avec une faible consommation énergétique.

➤ **Avantages**

- Améliore la finesse du produit ;
- Réduit la charge circulante ;
- Améliore le rendement du broyeur ;
- Réduit la surconsommation énergétique.

➤ **Inconvénients**

- Réglage complexe ;
- Vitesse trop élevée augmente la consommation ;
- Vitesse trop faible produit une matière grossière ;
- Nécessite un bon contrôle du procédé.

❖ **Optimisation du débit d'air :** Le principe de l'optimisation du débit d'air est de régler la quantité d'air dans le broyeur afin d'assurer un bon séchage et transport de la matière tout en réduisant la consommation énergétique du ventilateur.

➤ **Avantages**

- Améliore le séchage ;
- Réduit les pertes énergétiques ;
- Améliore le transport des fines ;
- Stabilise le broyage.

➤ **Inconvénients**

- Débit trop élevé augmente fortement la consommation du ventilateur ;
- Débit trop faible provoque colmatage et mauvaise séparation ;
- Nécessite une bonne régulation thermique.

❖ **Optimisation de la pression de broyage :** Régler correctement la pression hydraulique appliquée sur les galets.

➤ **Avantages**

- Améliore la finesse ;
- Améliore le rendement de broyage ;
- Réduit les pertes énergétiques si bien réglée ;
- Améliore la stabilité du lit de matière.

➤ **Inconvénients**

- Pression excessive augmente :
 - ✗ Vibrations ;
 - ✗ Usure ;
 - ✗ Consommation moteur ;
- Pression faible réduit la qualité du broyage ;
- Forte dépendance au système hydraulique.

❖ **Optimisation thermique :** Le principe de l'optimisation thermique consiste à contrôler les températures du broyeur afin d'assurer un bon séchage de la matière tout en réduisant les pertes et la consommation énergétique.

➤ **Avantages**

- Améliore le séchage ;
- Réduit l'humidité ;
- Stabilise le broyage ;

- Améliore l'efficacité énergétique.

➤ **Inconvénients**

- Surchauffe possible ;
- Consommation élevée du gaz chaud ;
- Contrôle thermique parfois difficile ;
- Dépend des caractéristiques de la matière.

❖ **Optimisation des paramètres de fonctionnement** : Modifier les paramètres du broyeur afin de réduire la consommation énergétique tout en maintenant une bonne qualité du produit.

➤ **Paramètres optimisés**

- Pression broyage ;
- Débit alimentation ;
- Débit air ;
- Température ;
- ΔP .

➤ **Avantages**

- Méthode simple ;
- Facile à appliquer industriellement ;
- Améliore directement le rendement énergétique ;
- Ne nécessite pas de gros investissements ;
- Compatible avec le SCADA existant.

➤ **Inconvénients**

- Nécessite une surveillance continue ;
- Mauvais réglage peut provoquer vibrations ou surcharge ;
- Dépend fortement de l'expérience opérateur ;
- Optimisation parfois limitée.

3. Choix de la méthode

Dans le cadre de cette étude, la méthode d'optimisation des paramètres de fonctionnement a été retenue pour améliorer les performances énergétiques du broyeur à galets. Ce choix est principalement justifié par l'influence directe des paramètres opératoires sur la consommation énergétique, la stabilité du procédé et la qualité du produit final. Cette approche consiste à ajuster les principaux paramètres de fonctionnement, notamment la pression de broyage, le débit d'alimentation, la vitesse du séparateur, le débit d'air et la pression différentielle, afin de réduire l'énergie spécifique consommée par tonne produite.

✓ **Points forts de la méthode d'optimisation des paramètres de fonctionnement**

- Action directe sur les principaux paramètres influençant la consommation énergétique du broyeur ;
- Réduction efficace de l'énergie spécifique (kWh/t)(kWh/t)(kWh/t) ;
- Amélioration simultanée du rendement énergétique, du débit de production et de la qualité du produit final ;
- Méthode adaptée au fonctionnement réel du broyeur en environnement industriel ;
- Exploitation des données disponibles via le SCADA et les capteurs du procédé ;
- Facilité d'intégration dans une application de supervision et d'optimisation en temps réel ;
- Amélioration de la stabilité du broyeur et réduction des vibrations ;
- Réduction des pertes énergétiques liées à la surcharge et à la mauvaise circulation interne de la matière ;
- Limitation de l'usure mécanique des galets et de la table de broyage ;
- Méthode flexible permettant l'ajustement des réglages selon les conditions de production et les caractéristiques de la matière première ;
- Coût d'implémentation relativement faible comparé aux méthodes avancées nécessitant des modifications importantes de l'installation ;
- Possibilité d'évolution vers des systèmes intelligents de pilotage énergétique et de maintenance prédictive

✗ **Limites et inconvénients**

- Sensibilité importante aux variations des conditions de fonctionnement ;
- Nécessité d'un suivi continu des paramètres du procédé ;
- Interactions complexes entre les variables de fonctionnement ;
- Risque d'instabilité du broyeur en cas de mauvais réglage des paramètres ;
- Possibilité d'augmentation des vibrations, de l'usure ou de la consommation énergétique en cas d'optimisation incorrecte ;
- Dépendance à la qualité et à la fiabilité des données de mesure disponibles.

Cette méthode présente certaines limites liées aux interactions complexes entre les paramètres de fonctionnement du broyeur, ce qui peut rendre les réglages manuels difficiles et provoquer des variations de consommation énergétique, de vibrations ou de stabilité du procédé. Cependant, ces limites restent contrôlables grâce aux données disponibles au niveau du SCADA. Ainsi, la solution proposée consiste à développer un modèle d'intelligence

artificielle basé sur une base de données historique afin d'assurer un suivi continu des paramètres du broyeur, analyser le comportement du procédé, suivre l'état des équipements pour améliorer la maintenance et proposer automatiquement les réglages optimaux afin d'améliorer les performances énergétiques, la stabilité du fonctionnement et la disponibilité du broyeur.

4. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les différentes méthodes d'optimisation énergétique du broyeur à galets ainsi que leurs avantages et leurs limites. L'étude a montré que l'optimisation des paramètres de fonctionnement représente une solution adaptée pour améliorer les performances énergétiques et la stabilité du broyeur. Afin de limiter les difficultés liées aux réglages manuels et aux interactions complexes entre les paramètres, une solution basée sur l'intelligence artificielle a été proposée pour assurer le suivi du procédé, améliorer la maintenance et proposer des réglages optimaux du broyeur.

Chapitre VI

Chapitre VI : Développement d'un système intelligent d'aide au réglage du broyeur

1. Introduction

L'évolution de l'industrie vers des systèmes intelligents ouvre de nouvelles perspectives pour l'optimisation des équipements de production. Dans ce contexte, ce chapitre présente le développement d'un système d'aide au réglage du broyeur à galets basé sur l'intelligence artificielle.

À partir des données de fonctionnement du broyeur, plusieurs modèles de Machine Learning sont entraînés et comparés afin de prédire le débit optimal et d'identifier les paramètres les plus influents. L'objectif est d'améliorer les performances du broyeur tout en réduisant la consommation énergétique et les risques de dysfonctionnement.

2. Définition

L'intelligence artificielle (IA) est une technologie qui permet aux machines et aux ordinateurs de réaliser des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, l'analyse, la prise de décision, la reconnaissance d'images ou la résolution de problèmes.

Dans l'industrie, l'IA est utilisée pour analyser les données des capteurs, détecter les anomalies, prédire les pannes et optimiser les performances des équipements.

3. Objectif de Intégration de l'intelligence artificielle

L'objectif principal de l'intégration de l'intelligence artificielle dans mon projet est d'améliorer les performances du broyeur à galets en optimisant les paramètres de fonctionnement tels que la pression de broyage, le débit d'alimentation, la vitesse de rotation et la température.

L'intelligence artificielle permet d'analyser les données provenant des capteurs du broyeur afin de :

- Détecter les anomalies de fonctionnement,
- Prédire les défaillances avant l'apparition des pannes,
- Réduire les vibrations et les arrêts imprévus,
- Diminuer la consommation énergétique,
- Améliorer la stabilité du broyage,

- Augmenter la durée de vie des composants mécaniques.

Grâce à cette approche, il devient possible d'aider les opérateurs à choisir les réglages les plus adaptés pour assurer un fonctionnement stable, performant et plus fiable du broyeur à galets.

4. Nettoyage et préparation des données

Dans ce projet, la base de données utilisée est constituée de données réelles provenant du fonctionnement du broyeur à galets. Avant l'utilisation de ces données dans le modèle d'intelligence artificielle, une étape de nettoyage et de préparation a été réalisée afin d'améliorer la qualité des informations exploitées.

Le nettoyage effectué consiste principalement à :

- Supprimer les données inutiles ou les paramètres non exploités dans l'étude,
- Éliminer certaines valeurs incohérentes ou incomplètes,
- Organiser les données sous une forme exploitable,
- Associer les pannes enregistrées aux données des capteurs ayant la même date et le même instant de fonctionnement.

Cette méthode permet d'analyser les valeurs des paramètres du broyeur au moment exact de l'apparition des pannes, notamment :

- La pression de broyage,
- La température,
- Les vibrations,
- Le débit,
- La vitesse,
- La puissance moteur.

Chapitre VI : Développement d'un système intelligent d'aide au réglage du broyeur

Ainsi, cette étape facilite l'identification des relations entre les variations des paramètres de fonctionnement et les défaillances du broyeur. Elle permet également d'améliorer l'apprentissage du modèle d'intelligence artificielle pour la détection des anomalies et la prédiction des pannes.

	C			D			E			F			G			H		
	Date	Debit_entré_t/h	Puissance_moteur_a_bar	Température_de_lubrification_C	Puissance_moteur_t/h	Vibration_niv_1	Pression_moteur_a_bar	Pression_moteur_t/h	Etat_broyeur	Debit_moteur_a_bar	Puissance_moteur_a_bar	Température_de_lubrification_C	Etat_predit	Alarme_anomalie				
1	2025-01-01 00:00	82.4	127.83	83.89	2063.85	3.77	8.88	8.62	00 Réducteur - engrenages	Surcharge	97.41	122.93	10.09	Surcharge	Risque élevé			
2	2025-01-01 01:00	80.59	132.79	86.64	2180	2.49	8.62	8.33	40 Hélice - roulements	Surcharge	94.8	127.79	10.64	Surcharge	Risque élevé			
3	2025-01-01 02:00	80.75	130.72	80.32	2085.22	7.6	10.03	9.08	00 Réducteur - engrenages	Risque vibration	87.75	118.72	10.22	Risque vibration	Risque élevé			
4	2025-01-01 03:00	80.67	129.67	87.87	2180	2.35	8.85	8.38	40 Hélice - roulements	Surcharge	95.67	129.67	10.57	Surcharge	Risque élevé			
5	2025-01-01 04:00	177.62	121.81	85.85	2180	5.87	8.7	8.27	00 Réducteur - roulements	Surcharge	92.92	119.81	10.35	Surcharge	Risque élevé			
6	2025-01-01 05:00	81.72	135.22	80.41	2027.41	2.41	8.33	13.4	00 Réducteur - engrenages	Surcharge	145.72	100	10.47	Surcharge	Risque élevé			
7	2025-01-01 06:00	80.28	138.86	85.36	2180	5.37	7.39	8.78	35 Système de lubrification	Surcharge	138.28	110.86	10.36	Surcharge	Risque élevé			
8	2025-01-01 07:00	85.27	150.43	111.29	2180	4.87	6.08	8.14	35 Système de lubrification	Surcharge	138.27	145.43	11.29	Surcharge	Risque élevé			
9	2025-01-01 08:00	80.83	143.73	105.76	2180	3.89	3.88	10.03	00 Hélice - rotor	Surcharge	154.83	138.73	10.75	Surcharge	Risque élevé			
10	2025-01-01 09:00	142.81	120.8	80.25	1940.36	2.55	8.43	8.37	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	127.81	115.8	10.25	Surcharge	Risque élevé			
11	2025-01-01 10:00	179.57	145.3	86.9	2180	3.89	4.55	8.23	35 Système de lubrification	Surcharge	164.57	140.3	10.9	Surcharge	Risque élevé			
12	2025-01-01 11:00	87.85	145.76	100.7	2180	4.86	5.52	8.87	00 Réducteur - engrenages	Surcharge	172.85	113.76	10.7	Surcharge	Risque élevé			
13	2025-01-01 12:00	89.88	111.6	111.69	2036.36	2.42	4.86	8.88	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	144.88	105.6	11.69	Surcharge	Risque élevé			
14	2025-01-01 13:00	140.52	125	85.23	2180	3.48	8.18	8.08	00 Réducteur - engrenages	Surcharge	125.52	110	10.23	Surcharge	Risque élevé			
15	2025-01-01 14:00	100.81	136.45	97.86	2180	5.53	4.32	8.22	30 Filtration - engrenages	Surcharge	131	111.45	10.86	Surcharge	Risque élevé			
16	2025-01-01 15:00	170.87	123.31	83.34	2180	4.34	3.29	8	30 Filtration - engrenages	Surcharge	163.87	100.31	10.34	Surcharge	Risque élevé			
17	2025-01-01 16:00	152.24	113.2	88.17	2180	2.73	3	7.38	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	177.24	118.2	10.7	Surcharge	Risque élevé			
18	2025-01-01 17:00	162.56	112.39	85.41	2180	8.76	3.36	8.67	24 Système de vidage	Risque vibration	164.56	122.39	10.41	Risque vibration	Risque élevé			
19	2025-01-01 18:00	176.94	112.81	91.62	2180	2.49	4.67	8.73	24 Système de vidage	Surcharge	161.94	110.81	11.62	Surcharge	Risque élevé			
20	2025-01-01 19:00	86.21	111.89	98.2	1984.75	3.77	3.88	10.33	30 Filtration - engrenages	Surcharge	111.21	108.89	10.2	Surcharge	Risque élevé			
21	2025-01-01 20:00	179.69	117.86	84.42	2180	2.86	8.36	11.02	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	164.69	110.86	10.42	Surcharge	Risque élevé			
22	2025-01-01 21:00	100.88	111.5	89.88	2180	4.54	8.88	8.1	30 Filtration - engrenages	Surcharge	100.88	118.5	10.88	Surcharge	Risque élevé			
23	2025-01-01 22:00	98.3	109.89	100.79	2180	4.84	7.2	10.8	00 Réducteur - roulements	Surcharge	101.3	118.89	10.79	Surcharge	Risque élevé			
24	2025-01-01 23:00	171.11	112.81	84.23	2180	3.47	2	14.5	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	176.11	117.81	10.23	Surcharge	Risque élevé			
25	2025-01-02 00:00	81.29	130.24	94.01	2180	3.5	4.49	8.38	00 Réducteur - arbre lent	Surcharge	138.29	108.24	10.81	Surcharge	Risque élevé			
26	2025-01-02 01:00	84.36	134.76	94	2180	2.88	6.4	10.7	40 Hélice - roulements	Surcharge	138.36	128.76	10	Surcharge	Risque élevé			

Figure 31: Exemple de données simulées pour l'entraînement du modèle IA du broyeur

Le dataset est composé de 500 échantillons contenant les valeurs des capteurs et les états de fonctionnement associés du broyeur à galets.

5. Séparation des données

5.1. DIVISION

Afin d'évaluer correctement les performances des modèles d'intelligence artificielle, le jeu de données a été divisé en trois sous-ensembles :

- 70 % des données pour l'apprentissage (Training Set) ;
- 15 % des données pour la validation (Validation Set) ;
- 15 % des données pour le test (Test Set).

La séparation a été réalisée à l'aide de la fonction `train_test_split()` de la bibliothèque Scikit-Learn avec un paramètre `random_state = 42`, garantissant la reproductibilité des résultats.

```
# 70% Train - 30% Temporelle
X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.30,
    random_state=42
)

# 15% Validation - 15% Test
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(
    X_train,
    y_train,
    test_size=0.50,
    random_state=42
)
```

Figure 32: Séparation du jeu de données

Dans un premier temps, 70 % des données ont été réservées à l'entraînement des modèles et 30 % ont été conservées temporairement. Ensuite, cette partie restante a été divisée en deux ensembles égaux de 15% chacun destinés respectivement à la validation et au test.

5.2. CHOIX DE DEVISIONS

La division des données en 70 % pour l'entraînement, 15 % pour la validation et 15 % pour le test a été retenue après plusieurs essais de différentes répartitions. Cette configuration a permis d'obtenir les meilleures performances et une bonne capacité de généralisation des modèles étudiés.

➤ 50% entraînement et 50%test

```
===== Résultats des modèles =====
```

	Modèle	R2	MAE	RMSE
0	Arbre de décision	0.750233	4.731051	7.250605
1	Random Forest	0.886436	2.779703	4.744427
2	KNN + ACP	0.812313	4.900789	7.592546
3	Réseau de neurones + ACP	0.826763	5.484211	9.617110

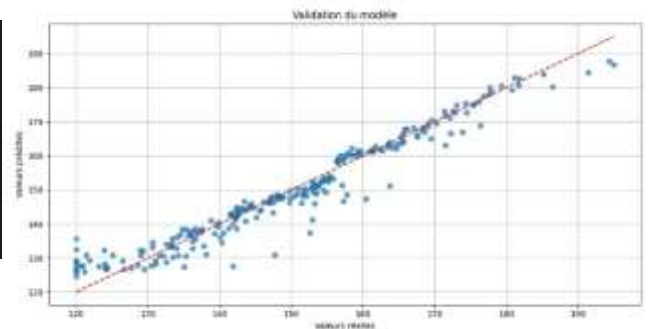


Figure 33:Résulta de 50%

Avec une répartition de 50 % des données pour l'entraînement et 50 % pour le test, le modèle Random Forest obtient les meilleures performances avec un coefficient de détermination $R^2 = 0.886$, ce qui signifie qu'il explique environ 88,6 % de la variabilité de la variable cible. Il présente également les plus faibles erreurs (MAE = 2,78 et RMSE = 4,74), indiquant une bonne précision de prédiction.

➤ 60% entraînement et 40%test

```
===== Résultats des modèles =====
```

	Modèle	R2	MAE	RMSE
0	Arbre de décision	0.785897	4.416301	6.842730
1	Random Forest	0.899290	2.543750	4.399399
2	KNN + ACP	0.748976	5.443444	8.354700
3	Réseau de neurones + ACP	0.790810	5.405988	9.081433

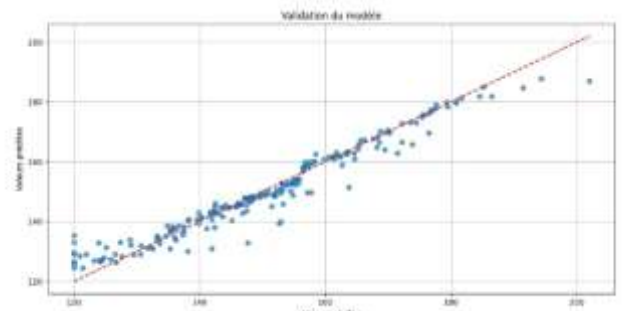


Figure 34:Résulta de 60%

Les résultats montrent que le modèle Random Forest obtient les meilleures performances avec un coefficient de détermination $R^2 = 0.899$, ce qui signifie qu'il explique

Chapitre VI : Développement d'un système intelligent d'aide au réglage du broyeur

près de 90 % de la variabilité de la variable cible. Il présente également les erreurs les plus faibles (MAE = 2.54 et RMSE = 4.40), ce qui traduit une bonne précision des prédictions.

➤ 70% entraînement et 30%test

```
===== Résultats des modèles =====
```

	Modèle	R2	MAE	RMSE
0	Arbre de décision	0.808264	3.689349	5.972932
1	Random Forest	0.924880	2.194911	3.631941
2	KNN + ACP	0.779509	4.964416	7.823434
3	Réseau de neurones + ACP	0.812165	4.745017	8.068443

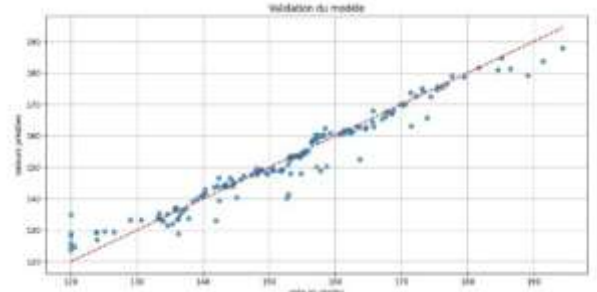


Figure 35:Résulta de 70%

Les résultats montrent que le modèle Random Forest obtient les meilleures performances avec un coefficient de détermination $R^2 = 0.924$, ce qui signifie qu'il explique près de 92 % de la variabilité de la variable cible. Il présente également les erreurs les plus faibles (MAE = 2.19 et RMSE = 3.63), ce qui traduit une bonne précision des prédictions.

➤ 80% entraînement et 20%test

```
===== Résultats des modèles =====
```

	Modèle	R2	MAE	RMSE
0	Arbre de décision	0.825866	4.027373	7.180320
1	Random Forest	0.932500	2.240423	3.963737
2	KNN + ACP	0.825491	4.398922	6.938891
3	Réseau de neurones + ACP	0.825325	5.491768	8.431529

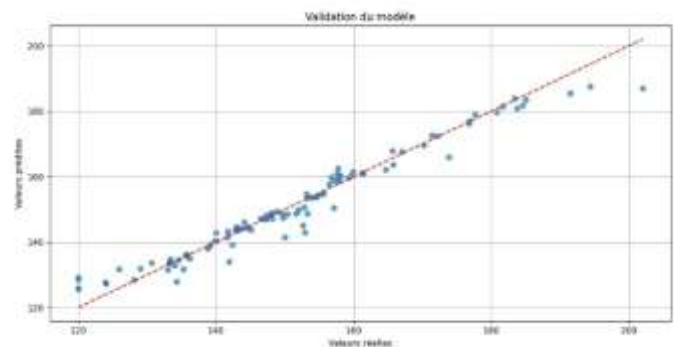


Figure 36:Résulta de 80%

Avec une répartition de 80 % des données pour l'entraînement et 20 % pour le test, le modèle Random Forest obtient les meilleures performances avec un coefficient de détermination $R^2 = 0.932$, ce qui signifie qu'il explique environ 93,2 % de la variabilité de la variable cible. Il présente également les plus faibles erreurs (MAE = 2,24 et RMSE = 6,93), indiquant une bonne précision de prédiction.

▪ Interprétation

Après avoir évalué plusieurs répartitions du jeu de données, la division 70 % pour l'entraînement, 15 % pour la validation et 15 % pour le test a été retenue. Cette configuration a permis d'obtenir un coefficient de détermination élevé ($R^2 = 0,924$), très proche de 1, traduisant une excellente qualité de prédiction. De plus, elle présente les erreurs les plus faibles parmi les divisions testées, avec MAE = 2,19 et RMSE = 3,63. Ce choix offre ainsi le meilleur compromis entre la capacité d'apprentissage du modèle, sa généralisation et la fiabilité de son évaluation.

6. Choix et comparaison des modèles d'intelligence artificielle

6.1. LES MODELES TESTER

➤ Arbre de décision

L'arbre de décision fonctionne sous forme d'une succession de règles logiques. À chaque étape, il divise les données selon la variable la plus pertinente afin d'obtenir une prédiction.

➤ Random Forest Regressor

Le Random Forest est constitué de plusieurs arbres de décision fonctionnant en parallèle. Chaque arbre réalise une prédiction et le résultat final est obtenu par la moyenne des prédictions de tous les arbres.

➤ KNN + ACP

Le modèle KNN recherche les observations les plus proches du nouveau cas étudié.

Le modèle recherche les 5 voisins les plus similaires.

Avant l'application du KNN, ACP réduit les 10 variables d'entrée à 5 composantes principales.

➤ Réseau de neurones artificiels + ACP

Le réseau de neurones est inspiré du fonctionnement simplifié du cerveau humain. Il apprend automatiquement les relations entre les variables d'entrée et les résultats attendus.

Le modèle comporte :

- Une première couche cachée de 100 neurones ;
- Une deuxième couche cachée de 50 neurones.

L'ACP est utilisée avant le réseau afin de réduire la dimension des données.

6.2. RAISON DU CHOIX DU MODELE DE TESTE

Nous avons choisi ces modèles car ils représentent différentes familles d'algorithmes d'apprentissage automatique et permettent de comparer plusieurs approches de modélisation du comportement du broyeur.

Tableau 14: Modèle utiliser

Modèle	Famille représentée
Arbre de décision	Modèle basé sur des règles
Random Forest	Méthode d'ensemble
KNN + ACP	Méthode basée sur la similarité
MLP + ACP	Réseau de neurones

Ainsi :

- L'Arbre de décision permet d'obtenir des règles facilement interprétables ;
- Le Random Forest améliore la robustesse grâce à plusieurs arbres ;
- Le KNN exploite la similarité entre les états de fonctionnement ;
- Le MLP est capable d'apprendre des relations non linéaires complexes.

L'objectif était donc de comparer plusieurs philosophies d'apprentissage afin d'identifier celle qui s'adapte le mieux aux données du broyeur.

6.3. CHOIX DU MODELE

Le choix du modèle d'intelligence artificielle constitue une étape importante dans ce projet, car il influence directement la qualité des prédictions et des analyses réalisées sur le broyeur à galets.

Dans cette étude, plusieurs modèles de machine learning ont été testés afin de sélectionner le modèle le plus adapté aux données du broyeur et aux objectifs du projet. Le choix du modèle dépend principalement :

- La pression de broyage,
- Le débit d'alimentation,
- La température,

Chapitre VI : Développement d'un système intelligent d'aide au réglage du broyeur

- La vitesse de rotation,
- Les vibrations,
- La puissance moteur.

Les sorties du modèle peuvent être :

- L'état du broyeur,
- Les anomalies de fonctionnement,
- Les risques de panne,
- Ou les paramètres optimaux de fonctionnement.

Afin d'évaluer les performances des modèles testés, plusieurs indicateurs statistiques ont été utilisés, notamment :

- Le coefficient de détermination R^2 ,
- L'erreur quadratique moyenne (RMSE),
- Et l'erreur absolue moyenne (MAE).

Le modèle retenu est celui qui présente :

- Une valeur de R^2 la plus proche de 1,
- Ainsi que les plus faibles valeurs de RMSE et MAE.

➤ **Coefficient de détermination R^2**

Le coefficient R^2 permet de mesurer la capacité du modèle à expliquer les variations des données réelles. $0 \leq R^2 \leq 1$

- R^2 proche de 1 : très bonne précision du modèle.
- R^2 proche de 0 : mauvaise capacité de prédiction.

➤ **RMSE**

Le RMSE représente l'erreur moyenne entre les valeurs réelles et les valeurs prédites par le modèle.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

- RMSE faible : erreurs faibles, meilleures prédictions.
- RMSE élevé : erreurs importantes.

➤ MAE

Le MAE représente la moyenne des erreurs absolues entre les valeurs réelles et prédites.

$$MAE = \frac{\sum |y_i - \hat{y}_i|}{n}$$

- MAE faible : modèle précis.
- MAE élevé : prédictions moins fiables.

```
===== Résultats des modèles =====
```

	Modèle	R2	MAE	RMSE
0	Arbre de décision	0.808264	3.689349	5.972932
1	Random Forest	0.924880	2.194911	3.631941
2	KNN + ACP	0.779509	4.964416	7.823434
3	Réseau de neurones + ACP	0.812165	4.745017	8.068443

Figure 37: Comparaison des performances des modèles IA

D'après les résultats obtenus, le modèle Random Forest est le meilleur modèle parmi les modèles testés, car il possède :

- La valeur de R² la plus proche de 1,
- Ainsi que les plus faibles valeurs de MAE et RMSE.

7. Comparaison Valeurs Réelles / Valeurs Prédites

- La courbe bleue représente les valeurs réelles du débit recommandé.
- La courbe orange représente les valeurs prédites par le modèle Random Forest.
- Les deux courbes sont très proches sur la majorité des échantillons.

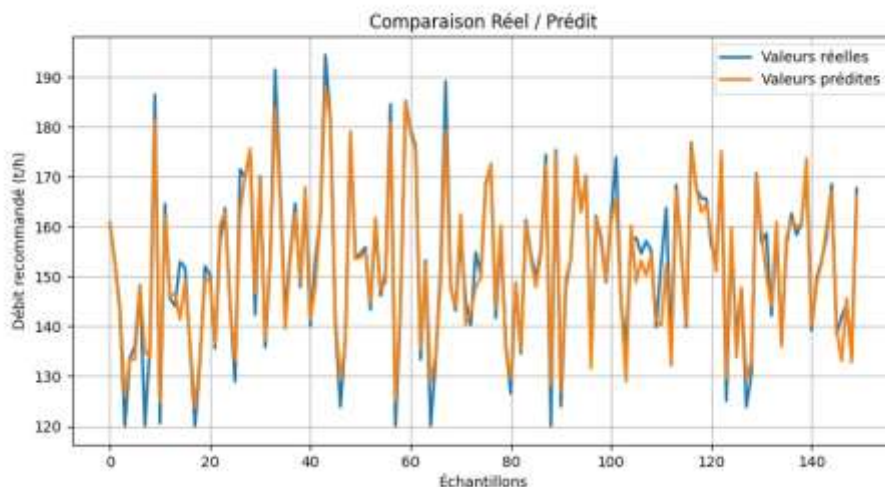


Figure 38: Comparaison Réel / Prédit

Cette figure compare les valeurs réelles aux valeurs prédites par le modèle Random Forest. On observe une forte superposition des deux courbes, ce qui indique que le modèle reproduit correctement le comportement réel du système. Les écarts observés restent faibles, confirmant la capacité du modèle à prédire avec précision le débit recommandé.

8. Validation du modèle

- Chaque point représente une prédiction.
- La ligne rouge représente la prédiction parfaite (Réel = Prédit).
- Plus les points sont proches de cette diagonale, plus le modèle est précis.

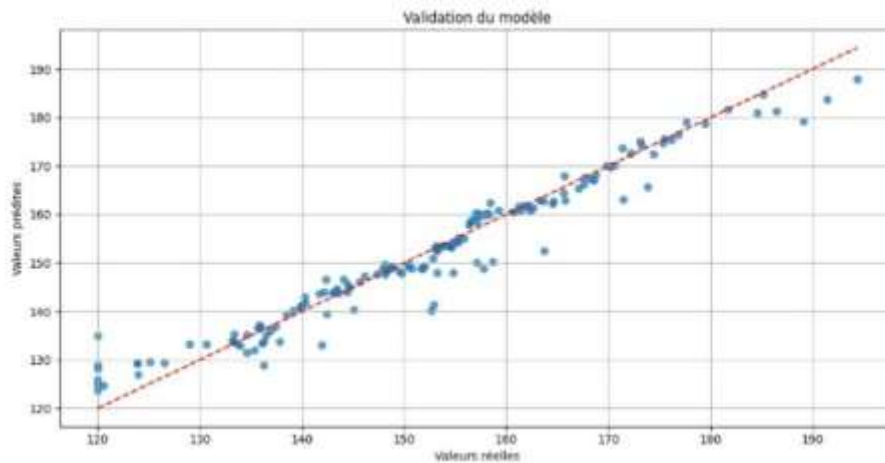


Figure 39: Graphe de validation

La majorité des points sont alignés autour de la diagonale de référence, ce qui démontre une forte corrélation entre les valeurs réelles et les valeurs prédites. Cette proximité confirme la bonne capacité de généralisation du modèle Random Forest et justifie le coefficient de détermination élevé obtenu ($R^2 = 0,925$).

9. Distribution des erreurs

- Erreur = Valeur réelle – Valeur prédite.
- La majorité des erreurs sont proches de zéro.
- Peu d'erreurs importantes apparaissent aux extrémités.

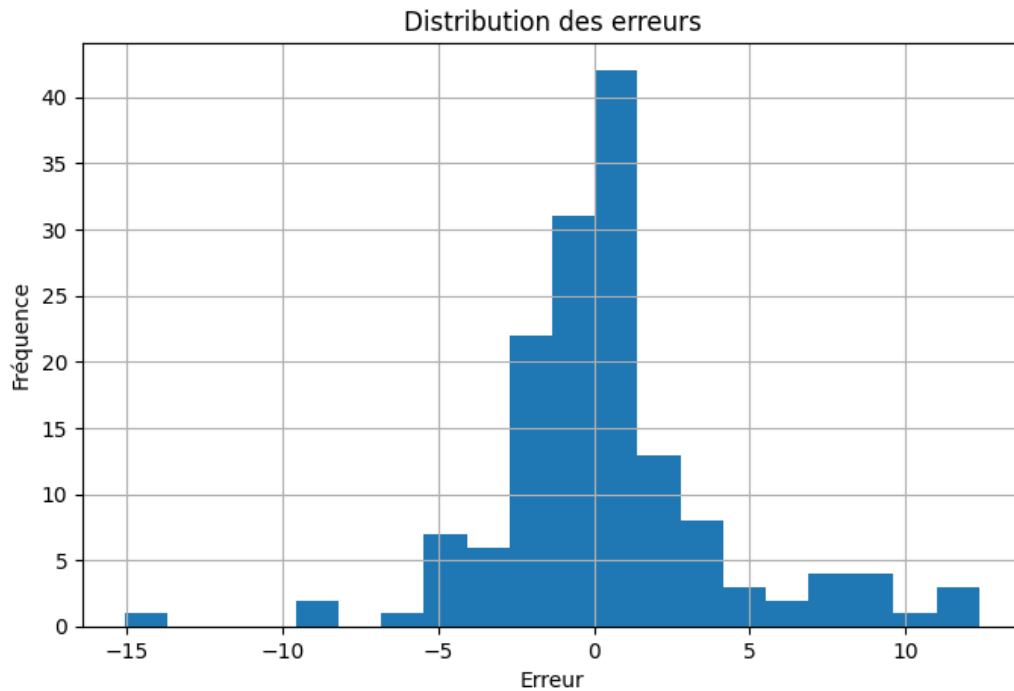


Figure 40: Graphe d'erreur

L'histogramme montre que la plupart des erreurs de prédiction sont concentrées autour de zéro. Cela signifie que les prédictions du modèle sont généralement très proches des valeurs réelles. La faible dispersion des erreurs confirme la stabilité et la fiabilité du modèle.

10. Importance des variables

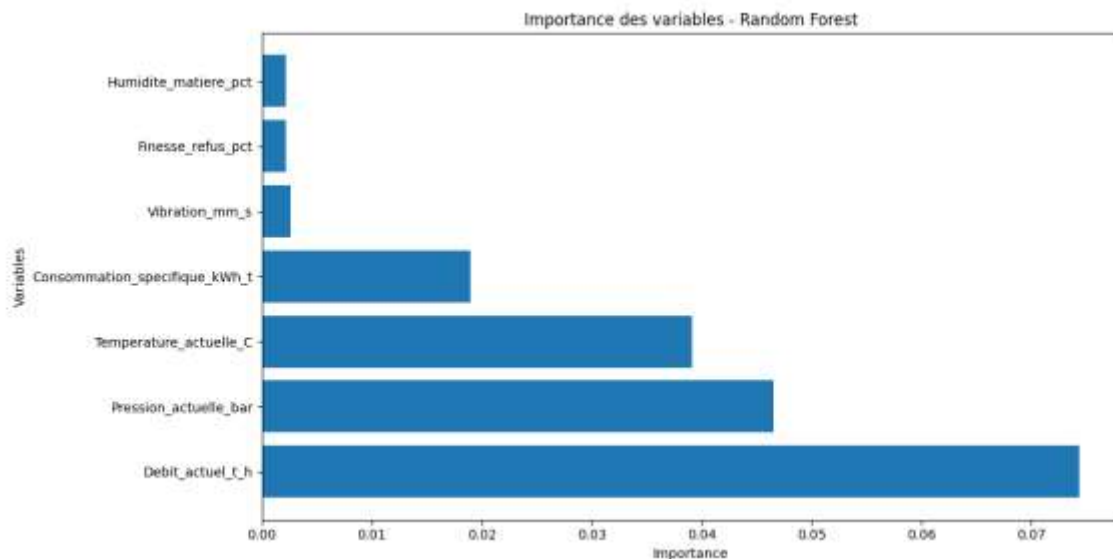


Figure 41: Importance des variables

La figure montre que le débit actuel est la variable la plus influente dans les prédictions du modèle, suivi de la pression actuelle et de la température actuelle. Ces paramètres représentent les principales conditions de fonctionnement du broyeur et ont un impact direct sur les recommandations générées. Les variables liées aux vibrations, à l'humidité de la matière

et à la finesse du refus présentent une influence plus faible, mais elles contribuent à améliorer la précision globale du modèle.

11. Exemple de résultat obtenu

✓ Cas normal

```
--- Réglages recommandés ---  
Débit recommandé : 150.0 t/h  
Pression recommandée : 85.0 bar  
Température recommandée : 80.0 °C  
  
--- Consommation énergétique ---  
Consommation actuelle : 1600.0 kWh  
Consommation spécifique actuelle : 10.67 kWh/t  
Nouvelle consommation estimée : 1600.0 kWh  
Gain énergétique estimé : 0 kWh  
  
--- Diagnostic maintenance ---  
État prédit : Fonctionnement normal de Engrenages du réducteur  
Alerte maintenance : Risque faible  
Action proposée : Continuer la surveillance normale
```

Figure 42: Résultat cas normal

Les résultats obtenus montrent que le réducteur fonctionne dans des conditions normales et stables. Les valeurs recommandées par le système intelligent sont un débit de 150 t/h, une pression de 85 bar et une température de 80 °C. L'analyse énergétique indique une consommation de 1600 kWh, avec une consommation spécifique de 10,67 kWh/t. Aucun gain énergétique supplémentaire n'a été identifié, ce qui signifie que le système opère déjà dans une zone de fonctionnement optimale. En parallèle, le diagnostic de maintenance prédictive a confirmé le bon état des engrenages du réducteur, avec un niveau de risque faible et aucune anomalie détectée. Par conséquent, aucune action corrective n'est requise et la poursuite de la surveillance normale est recommandée afin d'assurer la fiabilité et la disponibilité de l'équipement.

✓ **Cas Surveillance**

```
--- Réglages recommandés ---  
Débit recommandé : 148.56 t/h  
Pression recommandée : 111.46 bar  
Température recommandée : 95.77 °C  
  
--- Consommation énergétique ---  
Consommation actuelle : 2000.0 kWh  
Consommation spécifique actuelle : 11.76 kWh/t  
Nouvelle consommation estimée : 1838.81 kWh  
Gain énergétique estimé : 161.19 kWh  
  
--- Diagnostic maintenance ---  
État prédit : Fonctionnement sous surveillance de Engrenages du réducteur  
Alerte maintenance : Risque moyen  
Action proposée : Planifier une inspection préventive
```

Figure 43:Résultat cas Surveillance

Les résultats obtenus montrent que le broyeur fonctionne dans un état de surveillance, ce qui signifie que l'équipement reste opérationnel mais présente certains indicateurs nécessitant une attention particulière. Le système intelligent recommande un débit de 148,56 t/h, une pression de 111,46 bar et une température de 95,77 °C afin d'améliorer les conditions de fonctionnement. L'analyse énergétique indique une consommation actuelle de 2000 kWh et une consommation spécifique de 11,76 kWh/t. Grâce aux réglages recommandés, la consommation estimée pourrait être réduite à 1838,81 kWh, ce qui représente un gain énergétique potentiel de 161,19 kWh. Par ailleurs, le module de maintenance prédictive a identifié un fonctionnement sous surveillance des engrenages du réducteur avec un niveau de risque moyen. Cette situation ne nécessite pas un arrêt immédiat de l'installation, mais une inspection préventive est recommandée afin de vérifier l'état des engrenages et d'éviter une éventuelle dégradation pouvant entraîner une panne ou une baisse des performances du broyeur.

✓ Cas surcharge

```
Organe : Reducteur
Sous-composant : Engrenages du réducteur
Criticité AMDEC : 80

--- Réglages recommandés ---
Débit recommandé : 170.46 t/h
Pression recommandée : 111.58 bar
Température recommandée : 109.15 °C

--- Consommation énergétique ---
Consommation actuelle : 2200.8 kWh
Consommation spécifique actuelle : 11.58 kWh/t
Nouvelle consommation estimée : 1931.81 kWh
Gain énergétique estimé : 268.19 kWh

--- Diagnostic maintenance ---
État prédit : Usure probable ou dent cassée des engrenages avec vibration anormale avec échauffement avec surcharge moteur
Alerte maintenance : Risque élevé
Action proposée : Contrôler l'usure des dents, vérifier la lubrification et réaliser une inspection visuelle
```

Figure 44:Résultat cas surcharge

Les résultats obtenus indiquent que le réducteur, plus précisément les engrenages du réducteur, se trouvent dans un état critique nécessitant une intervention rapide. La criticité AMDEC associée à ce composant est de 80, ce qui confirme son importance dans le fonctionnement global du broyeur. Le système intelligent recommande un débit de 170,46 t/h, une pression de 111,58 bar et une température de 109,15 °C afin d'améliorer les performances du procédé. L'analyse énergétique montre une consommation actuelle de 2200 kWh, pouvant être réduite à 1931,81 kWh, soit un gain énergétique estimé de 268,19 kWh grâce à l'optimisation proposée. Toutefois, le diagnostic de maintenance prédictive a détecté une usure probable ou une dent cassée des engrenages, accompagnée de vibrations anormales, d'un échauffement excessif et d'une surcharge moteur. Ces symptômes traduisent un niveau de dégradation avancé pouvant entraîner une défaillance du réducteur si aucune action n'est entreprise. Le système attribue ainsi un risque élevé et recommande une inspection immédiate des engrenages, un contrôle de la lubrification ainsi qu'un examen visuel détaillé afin d'éviter une panne et d'assurer la continuité de la production.

12. Interprétation du résultat

L'analyse des résultats met en évidence trois niveaux de fonctionnement du réducteur. Dans le cas normal, les paramètres de fonctionnement restent dans les limites admissibles, ce qui traduit un bon état des engrenages et un risque faible de défaillance ; aucune action particulière n'est nécessaire en dehors de la surveillance habituelle. Dans le cas de surveillance, certains indicateurs tels que la température, les vibrations ou la puissance moteur augmentent et se rapprochent des seuils critiques, révélant une dégradation légère du système. Le broyeur peut continuer à fonctionner, mais une inspection préventive est recommandée afin d'éviter l'aggravation de l'état des composants. Enfin, dans le cas de surcharge, les valeurs de température, de vibration et de puissance dépassent les limites acceptables, indiquant une usure

importante ou un défaut probable des engrenages du réducteur. Le risque devient alors élevé et une intervention rapide est nécessaire pour contrôler l'état des dents, vérifier la lubrification et prévenir une panne susceptible d'entraîner l'arrêt de la production.

13. Proposition d'intégration industrielle

Afin de valoriser les résultats obtenus, une intégration industrielle du modèle développé peut être envisagée. Le principe consiste à connecter le modèle d'intelligence artificielle au système de supervision du broyeur afin d'exploiter en temps réel les données issues des capteurs de terrain.

Les principales étapes d'intégration sont :

- Acquisition des données de fonctionnement du broyeur (débit, pression, température, vibration, humidité, etc.).
- Transmission des données au système de supervision.
- Traitement des données par le modèle Random Forest.
- Génération automatique des paramètres de fonctionnement recommandés.
- Affichage des recommandations et des alertes sur l'interface opérateur.
- Aide à la décision pour les opérateurs et les équipes de maintenance.

Cette solution permettrait d'améliorer les performances du broyeur, de réduire les arrêts imprévus, d'optimiser la consommation énergétique et de faciliter la prise de décision en exploitation.

14. Conclusion

Ce chapitre a permis de développer et d'évaluer plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour l'aide au réglage du broyeur à galets. Les résultats obtenus montrent que le modèle Random Forest offre les meilleures performances de prédiction.

L'étude a également permis d'identifier les paramètres les plus influents sur le fonctionnement du broyeur. Cette approche constitue une solution prometteuse pour améliorer la performance énergétique, la stabilité du procédé et l'aide à la prise de décision en milieu industriel.

,

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail réalisé au sein de Ciments du Maroc – usine de Safi, nous avons étudié le procédé de fabrication du ciment ainsi que le rôle essentiel du broyeur à galets dans la préparation du cru. Cette étude nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet équipement stratégique et d'identifier les principaux paramètres influençant ses performances.

L'analyse effectuée a montré que le débit d'alimentation, la pression hydraulique, la température, l'humidité de la matière ainsi que la vitesse des gaz au niveau de l'anneau de buses ont un impact direct sur la stabilité du procédé, la qualité du produit fini et la consommation énergétique du broyeur.

Par ailleurs, l'intégration des techniques d'intelligence artificielle apparaît comme une solution prometteuse pour assister les opérateurs dans le réglage des paramètres de fonctionnement. Grâce à l'exploitation des données industrielles, ces méthodes permettent d'améliorer la prise de décision, d'optimiser les performances de production et de réduire les risques liés aux dysfonctionnements.

Ce stage a constitué une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation tout en découvrant le fonctionnement réel d'une installation industrielle de grande envergure. Enfin, ce travail ouvre la voie à de futures perspectives de développement basées sur l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle et l'optimisation intelligente des procédés industriels.

Bibliographie

- [1] Liu, C., Chen, Z., Mao, Y., Yao, Z., Zhang, W., Ye, W., Duan, Y., & Xie, Q. (2022). *Analysis and optimization of grinding performance of vertical roller mill based on experimental method.*
- [2] Fatahi, R., Nasiri, H., Dadfar, E., & Chehreh Chelgani, S. (2022).
- [3] Altun, D., Benzer, H., Aydogan, N., & Gerold, C. (2017).
- [4] Paredes, J., Cepeda, J., & Lozada, J. (2024). *Parameters for the grinding process in vertical mills using optimization methods.*

ANNEX

```
25 df["Consommation_recommandee_kWh"] = df["Consommation_actuelle_kWh"] * 0.92
26
27
28
29 x_cols = [
30     "Debit_actuel_t_h",
31     "Pression_actuelle_bar",
32     "Temperature_actuelle_C",
33     "Puissance_moteur_kW",
34     "Vibration_mm_s",
35     "Humidite_matiere_pct",
36     "Finesse_refus_pct",
37     "Criticite_AMDEC",
38     "Consommation_actuelle_kWh",
39     "Consommation_specifique_kWh_t"
40 ]
41
42 y_cols = [
43     "Debit_recommande_t_h",
44     "Pression_recommandee_bar",
45     "Temperature_recommandee_C",
46     "Consommation_recommandee_kWh"
47 ]
48
49 x = df[x_cols]
50 y = df[y_cols]
```

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 from sklearn.model_selection import train_test_split
5 from sklearn.metrics import r2_score, mean_absolute_error, mean_squared_error
6
7 from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
8 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
9 from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
10 from sklearn.neural_network import MLPRegressor
11
12 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
13 from sklearn.pipeline import Pipeline
14 from sklearn.decomposition import PCA
15
16
17 file_path = r"C:\Users\DELL\PycharmProjects\PythonProject\data_IA_broyeur_galets_AMDEC_1000.xlsx"
18
19 df = pd.read_excel(file_path, sheet_name="Data_IA_1000")
20
21 print("Fichier charge avec succès")
22
23
24 df["Consommation_actuelle_kWh"] = df["Puissance_moteur_kW"] * 1
25 df["Consommation_specifique_kWh_t"] = df["Puissance_moteur_kW"] / df["Debit_actuel_t_h"]
```

```

53 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
54     X, y, test_size=0.2, random_state=42
55 )
56
57
58 models = {
59     "Arbre de décision": DecisionTreeRegressor(random_state=42),
60
61     "Random Forest": RandomForestRegressor(
62         n_estimators=200,
63         random_state=42
64     ),
65
66     "KNN + ACP": Pipeline([
67         ("scaler", StandardScaler()),
68         ("pca", PCA(n_components=5)),
69         ("model", KNeighborsRegressor(n_neighbors=5))
70     ]),
71
72     "Reseau de neurones + ACP": Pipeline([
73         ("scaler", StandardScaler()),
74         ("pca", PCA(n_components=5)),
75         ("model", MLPRegressor(
76             hidden_layer_sizes=(100, 50),
77             max_iter=2000,
78             random_state=42
79         ))
80     ])
81 }
82
83
84 results = []
85 best_model = None
86 best_name = ""
87 best_r2 = -999
88
89 for name, model in models.items():
90     model.fit(X_train, y_train)
91
92     y_pred = model.predict(X_test)
93
94     r2 = r2_score(y_test, y_pred)
95     mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
96     rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
97
98     results.append([name, r2, mae, rmse])
99
100 if r2 > best_r2:
101     best_r2 = r2

```

```

100     if r2 > best_r2:
101         best_r2 = r2
102         best_model = model
103         best_name = name
104
105     results_df = pd.DataFrame(results, columns=["Modèle", "R2", "MAE", "RMSE"])
106
107     print("\n==== Résultats des modèles =====")
108     print(results_df)
109
110     print("\nMeilleur modèle :", best_name)
111     print("R2 =", round(best_r2, 4))
112
113
114     def choisir_composant():
115         print("\n==== Choisir l'organe surveillé =====")
116         print("1 - Moteur")
117         print("2 - Réducteur")
118         print("3 - Système de virage")
119         print("4 - Système de lubrification")
120
121         choix_organe = input("Votre choix d'organe : ")
122
123         if choix_organe == "1":

```

```

123         if choix_organe == "1":
124             organe = "Moteur"
125             print("\n--- Choisir le sous-composant du moteur ---")
126             print("1 - Roulements moteur")
127             print("2 - Accouplement moteur")
128             print("3 - Stator moteur")
129             print("4 - Rotor moteur")
130
131             choix = input("Votre choix : ")
132
133             if choix == "1":
134                 return organe, "Roulements moteur", 48
135             elif choix == "2":
136                 return organe, "Accouplement moteur", 36
137             elif choix == "3":
138                 return organe, "Stator moteur", 60
139             elif choix == "4":
140                 return organe, "Rotor moteur", 36
141
142             elif choix_organe == "2":
143                 organe = "Réducteur"
144                 print("\n--- Choisir le sous-composant du réducteur ---")
145                 print("1 - Roulements du réducteur")

```

```

145     print("1 - Roulements du réducteur")
146     print("2 - Engrenages du réducteur")
147     print("3 - Accouplement entrée/sortie")
148     print("4 - Joint SPI")
149     print("5 - Arbre lent du réducteur")
150
151     choix = input("Votre choix : ")
152
153     if choix == "1":
154         return organe, "Roulements du réducteur", 68
155     elif choix == "2":
156         return organe, "Engrenages du réducteur", 88
157     elif choix == "3":
158         return organe, "Accouplement entrée/sortie", 48
159     elif choix == "4":
160         return organe, "Joint SPI", 48
161     elif choix == "5":
162         return organe, "Arbre lent du réducteur", 88
163
164     elif choix_organe == "3":
165         organe = "Système de virage"
166         print("\n--- Choisir le sous-composant du système de virage ---")
167         print("1 - Moteur de virage")
168         print("2 - Réducteur de virage")
169         print("3 - Pignon")
170         print("4 - Chaîne")
171         print("5 - Soupilles")
172
173         choix = input("Votre choix : ")
174
175         if choix == "1":
176             return organe, "Moteur de virage", 24
177         elif choix == "2":
178             return organe, "Réducteur de virage", 36
179         elif choix == "3":
180             return organe, "Pignon", 18
181         elif choix == "4":
182             return organe, "Chaîne", 18
183         elif choix == "5":
184             return organe, "Soupilles", 24
185
186     elif choix_organe == "4":
187         organe = "Système de lubrification"
188         print("\n--- Choisir le sous-composant du système de lubrification ---")
189         print("1 - Pompe HP")
190         print("2 - Pompe BP")

```

```

190     print("2 - Pompe BP")
191     print("3 - Accouplement pompe")
192     print("4 - Filtre à huile")
193     print("5 - Distributeur")
194     print("6 - Réfrigérant huile")
195     print("7 - Limiteur de pression")
196     print("8 - Thermostat")
197
198     choix = input("Votre choix : ")
199
200     if choix == "1":
201         return organe, "Pompe HP", 36
202     elif choix == "2":
203         return organe, "Pompe BP", 24
204     elif choix == "3":
205         return organe, "Accouplement pompe", 12
206     elif choix == "4":
207         return organe, "Filtre à huile", 18
208     elif choix == "5":
209         return organe, "Distributeur", 16
210     elif choix == "6":
211         return organe, "Réfrigérant huile", 36
212     elif choix == "7":
213         return organe, "Limiter de pression", 18

```

```

214         return organe, "Limiter de pression", 18
215     elif choix == "8":
216         return organe, "Thermostat", 12
217
218     print("Choix incorrect. Valeur par défaut utilisée.")
219     return "Réducteur", "Roulements du réducteur", 60
220
221 def diagnostic(vibration: float, puissance: float, temperature: float, humidite: float, finesse: float, criticite: float, organe: str, composant: str):
222     etat = "Fonctionnement normal"
223     alerte = "Risque faible"
224     action = "Continuer la surveillance normale"
225
226     # CAS NORMAL
227     if vibration <= 4 and temperature <= 90 and puissance <= 1900:
228         return (
229             "Fonctionnement normal de " + composant,
230             "Risque faible",
231             "Continuer la surveillance normale"
232         )
233
234     # CAS SURVEILLANCE
235     elif vibration <= 6 and temperature <= 105 and puissance <= 2100:
236         return (

```

```

240     action = "Contrôler l'usure des dents, vérifier la lubrification et réaliser une inspection visuelle"
241
242 elif "Arbre lent" in composant:
243     etat = "Surcharge ou risque de flambage de l'arbre lent"
244     alerte = "Risque très élevé"
245     action = "Contrôler l'alignement, limiter la surcharge et suivre les vibrations"
246
247 elif "Roulements du réducteur" in composant:
248     etat = "Usure ou grippage probable des roulements du réducteur"
249     alerte = "Risque élevé"
250     action = "Faire une analyse vibratoire et vérifier la lubrification"
251
252 elif "Joint SPI" in composant:
253     etat = "Fuite d'huile ou vieillissement du joint"
254     alerte = "Risque moyen"
255     action = "Remplacer le joint et contrôler le niveau d'huile"
256
257 elif "Accouplement entrée/sortie" in composant:
258     etat = "Usure des dentures ou perte d'efficacité de transmission"
259     alerte = "Risque moyen"
260     action = "Graisser, vérifier l'alignement et contrôler l'état des dentures"
261
262 elif "Stator" in composant:
263     etat = "Court-circuit, encrassement ou défaut d'isolement du stator"
264
265     etat = "Surcharge ou risque de flambage de l'arbre lent"
266     alerte = "Risque très élevé"
267     action = "Contrôler l'alignement, limiter la surcharge et suivre les vibrations"
268
269     elif "Roulements du réducteur" in composant:
270         etat = "Usure ou grippage probable des roulements du réducteur"
271         alerte = "Risque élevé"
272         action = "Faire une analyse vibratoire et vérifier la lubrification"
273
274     elif "Joint SPI" in composant:
275         etat = "Fuite d'huile ou vieillissement du joint"
276         alerte = "Risque moyen"
277         action = "Remplacer le joint et contrôler le niveau d'huile"
278
279     elif "Accouplement entrée/sortie" in composant:
280         etat = "Usure des dentures ou perte d'efficacité de transmission"
281         alerte = "Risque moyen"
282         action = "Graisser, vérifier l'alignement et contrôler l'état des dentures"
283
284     elif "Stator" in composant:
285         etat = "Court-circuit, encrassement ou défaut d'isolement du stator"
286         alerte = "Risque élevé"
287         action = "Nettoyer le stator, faire un test d'isolement et un contrôle thermique"
288
289 elif "Pompe HP" in composant:
290     etat = "Usure du rotor ou fuite de la pompe HP"
291     alerte = "Risque moyen"
292     action = "Maintenance planifiée de la pompe HP"
293
294 elif "Pompe BP" in composant:
295     etat = "Panne électrique ou circuit bloqué de la pompe BP"
296     alerte = "Risque moyen"
297     action = "Vérifier la ventilation et la surveillance automatique"
298
299 elif "Accouplement pompe" in composant:
300     etat = "Cisaillement de l'accouplement pompe"
301     alerte = "Risque faible"
302     action = "Vérification mécanique de l'accouplement pompe"
303
304 elif "Filtre à huile" in composant:
305     etat = "Obstruction ou colmatage du filtre à huile"
306     alerte = "Risque faible"
307     action = "Remplacement périodique du filtre à huile"
308
309 elif "Distributeur" in composant:
310     etat = "Mauvais positionnement du distributeur"
311     alerte = "Risque faible"

```

```

360     if temperature > 110:
361         etat = etat + " avec échauffement"
362         alerte = "Risque élevé"
363
364     if puissance > 1800:
365         etat = etat + " avec surcharge moteur"
366         alerte = "Risque élevé"
367
368     if conso_specifique > 12:
369         action = action + " optimiser le débit et la pression pour réduire la consommation énergétique"
370
371     return etat, alerte, action
372
373
374 print("\n==== Entrer les valeurs actuelles du broyeur ====")
375
376 debit = float(input("Débit actuel (t/h) : "))
377 pression = float(input("Pression actuelle (bar) : "))
378 temperature = float(input("Température actuelle (°C) : "))
379 puissance = float(input("Puissance moteur (kW) : "))
380 vibration = float(input("Vibration (mm/s) : "))
381 humidite = float(input("Humidité matière (%) : "))
382 finesse = float(input("Finesse produit / refus (%) : "))
383

```

```

371     return etat, alerte, action
372
373
374 print("\n==== Entrer les valeurs actuelles du broyeur ====")
375
376 debit = float(input("Débit actuel (t/h) : "))
377 pression = float(input("Pression actuelle (bar) : "))
378 temperature = float(input("Température actuelle (°C) : "))
379 puissance = float(input("Puissance moteur (kW) : "))
380 vibration = float(input("Vibration (mm/s) : "))
381 humidite = float(input("Humidité matière (%) : "))
382 finesse = float(input("Finesse produit / refus (%) : "))
383
384 organe, composant, criticite = choisir_composant()
385
386 consommation_actuelle = puissance * 1
387 consommation_specifique = puissance / debit
388
389
390 new_data = pd.DataFrame([
391     debit,
392     pression,
393     temperature,
394     puissance,
395     vibration,

```

```

386 consommation_actuelle = puissance * 1
387 consommation_specifique = puissance / debit
388
389
390 new_data = pd.DataFrame([
391     debit,
392     pression,
393     temperature,
394     puissance,
395     vibration,
396     humidite,
397     finesse,
398     criticite,
399     consommation_actuelle,
400     consommation_specifique
401 ], columns=X_cols)
402
403 prediction = best_model.predict(new_data)[0]
404
405 debit_rec = prediction[0]
406 pression_rec = prediction[1]
407 temperature_rec = prediction[2]
408 consommation_rec = prediction[3]
409
410
411 pression_rec = prediction[1]
412 temperature_rec = prediction[2]
413 consommation_rec = prediction[3]
414
415 gain_energie = consommation_actuelle - consommation_rec
416
417 etat, alerte, action = diagnostic(
418     vibration,
419     puissance,
420     temperature,
421     humidite,
422     finesse,
423     criticite,
424     organe,
425     composant,
426     consommation_specifique
427 )
428
429 if "Fonctionnement normal" in etat:
430     debit_rec = debit
431     pression_rec = pression
432     temperature_rec = temperature
433     consommation_rec = consommation_actuelle
434     gain_energie = 0
435 print("\n==== Resultat IA =====")

```

```

425 if "fonctionnement normal" in etat:
426     debit_rec = debit
427     pression_rec = pression
428     temperature_rec = temperature
429     consommation_rec = consommation_actuelle
430     gain_energie = 0
431 print("\n==== Résultat IA =====")
432 print("Modèle utilisé :", best_name)
433
434 print("\n--- Organe surveillé ---")
435 print("Organe :", organe)
436 print("Sous-composant :", composant)
437 print("Criticité AMDEC :", criticite)
438
439 print("\n--- Réglages recommandés ---")
440 print("Débit recommandé :", round(debit_rec, 2), "t/h")
441 print("Pression recommandée :", round(pression_rec, 2), "bar")
442 print("Température recommandée :", round(temperature_rec, 2), "°C")
443
444 print("\n--- Consommation énergétique ---")
445 print("Consommation actuelle :", round(consommation_actuelle, 2), "kWh")
446 print("Consommation spécifique actuelle :", round(consommation_specifique, 2), "kWh/t")
447 print("Nouvelle consommation estimée :", round(consommation_rec, 2), "kWh")
448 print("Gain énergétique estimé :", round(gain_energie, 2), "kWh")
449
450 print("\n--- Diagnostic maintenance ---")
451 print("État prédit :", etat)
452 print("Alerte maintenance :", alerte)
453 print("Action proposée :", action)

```